

AI Visibility Report

How AI assistants see your business

WEBSITE

<https://tepelneizolacie.sk>

ANALYSIS DATE

December 20, 2025

What is AI Visibility?

AI Visibility (also known as Answer Engine Optimization) measures how AI assistants like ChatGPT, Perplexity, and Google AI discover and recommend your business when users ask questions.

When someone asks:

"Where can I find [your service] in [your city]?"

Does AI recommend YOU or your competitors?

This report reveals:

- Your current AI visibility score
- What's working (and what's broken)
- Exact steps to get recommended more

Market Outlook

Google could slowly lose traction in overall searches

SCALE TODAY

Google >5T searches/year (~14B/day)

AI tools still <1% of Google's volume—but growing fast

PERPLEXITY

~780M queries in May '25 (~26M/day)

Growing ~20% month-over-month

CHATGPT

~37.5M/day are search-like queries

Out of ~2.5B total prompts/day

Why this matters:

Even at <1% of Google's volume, AI Visibility matters because answers (not links) decide visibility. Early movers capture outsized share as usage shifts to AI.

Table of Contents

- 1. Overall Performance Scorecard
- 2. Structure
- 3. Schema Markup
- 4. Content Clarity
- 5. Crawlability
- 6. LLM Visibility
- 7. LLM Test Results
- 8. Schema Recommendations
- 9. Your Action Plan

Performance Scorecard

Overall AI Visibility Score

18

What it means

This is your AI Visibility score, weighted toward content clarity and LLM visibility - the factors that actually drive citations in AI answers.

Why it matters

A score of 18 means AI can find you but isn't citing you yet. Improving clarity and visibility will lift this into the 80s-90s where brands consistently win citations.

Performance Scorecard

Structure

38

What it means

Your site's technical foundation (HTML hierarchy, headers, metadata, internal linking).

Why it matters

Strong structure ensures AI can identify the 'what,' 'why,' and 'how' without confusion.

How it's calculated

YOUR SCORE: Title tag: 20 pts (63 chars) + Meta description: 0 pts (0 chars) + Headers: 0 pts (0 total) + Canonical: 15 pts + Viewport: 10 pts + Language: 10 pts = 38/100

Performance Scorecard

Schema



What it means

Schema markup helps AI understand your content structure and business information.

Why it matters

Schema acts as a direct line to AI, dramatically increasing citation chances. It's like giving AI a cheat sheet about your business.

How it's calculated

YOUR SCORE: Structured data: 0 pts + Schema types: 0 (0 pts) + AI-optimized schemas: 0 pts = 0/100

Performance Scorecard

Content Clarity

0

What it means

How easy it is for AI to quickly understand your content.

Why it matters

AI prefers crisp, direct responses. Answer first, details second.

How it's calculated

YOUR SCORE: Word count: 0 words (6 pts) + Headers: 0 (15 pts) = 0/100

Performance Scorecard

Crawlability



What it means

How easily AI systems can access, read, and index your website.

Why it matters

If AI can't crawl your site, it can't cite you — period.

How it's calculated

YOUR SCORE: HTTP 200: 30 pts + Load time: 46ms (25 pts) + Internal links: (5 pts) + Indexable: 15 pts = 70/100

Performance Scorecard

LLM Visibility



What it means

We tested 8 realistic questions across AI assistants (24 ChatGPT + 24 Perplexity = 48 total responses). Your business was NOT mentioned in ANY responses. This means you're invisible to AI search - when potential clients ask AI for recommendations, they'll never hear about you.

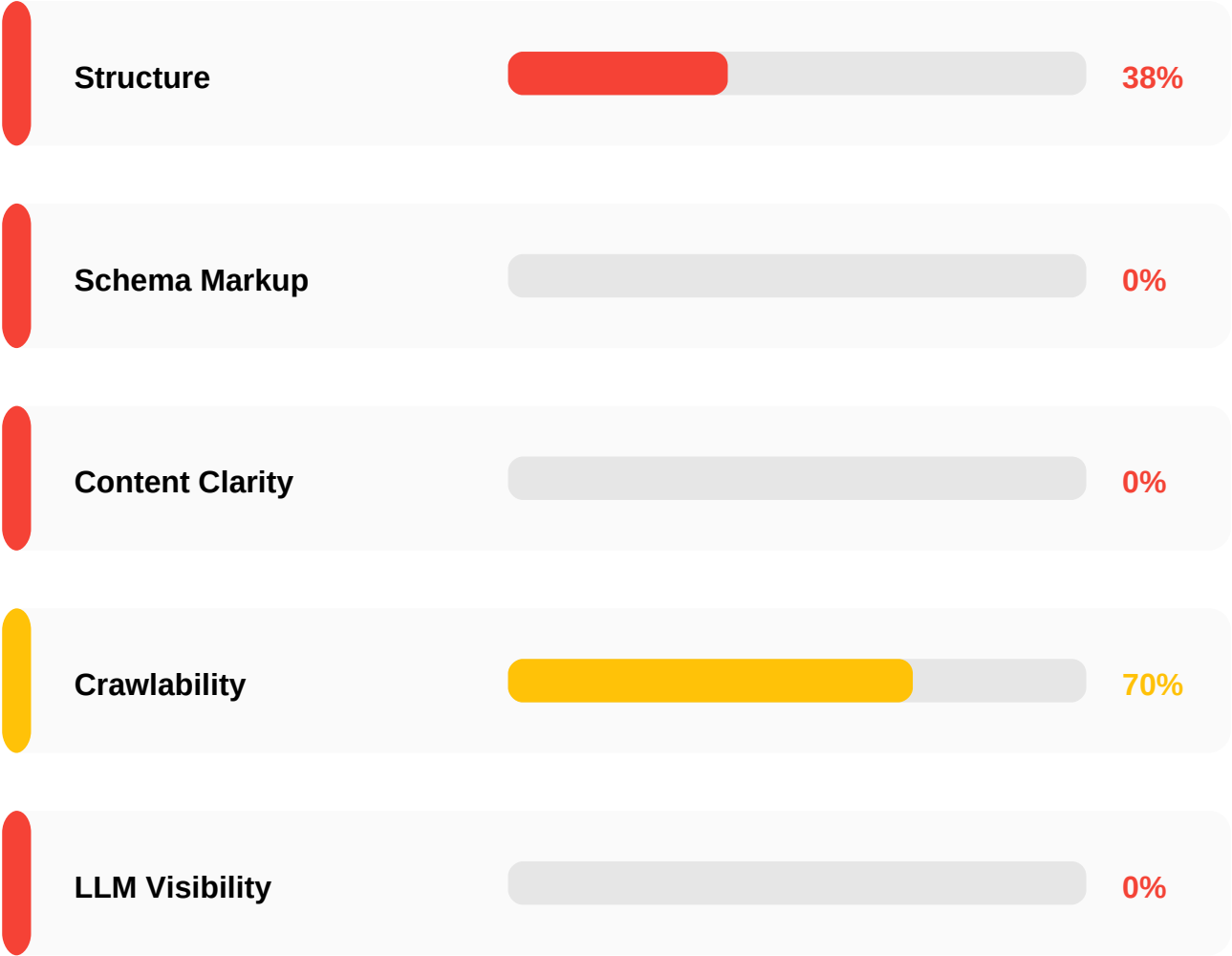
Why it matters

This is the most important metric. Low visibility means you're invisible in AI search - potential clients asking AI for recommendations will never hear about you.

How it's calculated

Mention frequency (60 pts) + Consistency across queries (20 pts) + Response quality (20 pts) = 100 pts

Score Breakdown



LLM Test Results

Below are the actual questions we asked AI assistants and the full responses we received.

Test 1: Local Service Discovery

Kde môžem nájsť služby tepelnej izolácie v Bratislave?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

V Bratislave pôsobí viacero firiem, ktoré sa špecializujú na **tepelnú izoláciu budov, fasád, striech či podláh**. Tu je niekoľko overených možností:

1. Izolačné centrum s.r.o.

- **Zameranie:** Tepelná, akustická a hydroizolácia; zateplenie fasád a podkroví
- **Adresa:** Račianska 1529/64, 831 02 Bratislava
- **Web:** www.izolacnecentrum.sk
- **Poznámka:** Ponúkajú kompletný servis — od návrhu po realizáciu.

Baumit Slovensko spol. s r.o.

- **Zameranie:** Fasádne a zateplňovacie systémy, minerálne a polystyrénové izolácie
- **Adresa:** Rožňavská 24, Bratislava
- **Web:** www.baumit.sk
- **Poznámka:** Výrobca s vlastnou sieťou partnerských aplikačných firiem; ponúka aj kalkuláciu online.

Isover (Saint-Gobain Slovensko, s.r.o.)

- **Zameranie:** Minerálna vlna, izolácie pre stropy, fasády, strechy
- **Web:** www.isover.sk
- **Poznámka:** Na stránke nájdete aj zoznam certifikovaných realizačných partnerov v Bratislave.

ZateplenieDomu.sk

- **Zameranie:** Komplexné zateplňovacie práce pre rodinné domy a bytovky
- **Web:** www.zatepleniedomu.sk
- **Poznámka:** Bezplatná obhliadka a cenová ponuka; práca po celom Bratislavskom kraji.

Cenové rozpätie (orientačne)

- **Fasádne zateplenie EPS:** 60–100 €/m² (vrátane materiálu a práce)

- **Fúkaná izolácia podkrovia:** 25–45 €/m²
- **Zateplenie strechy minerálnou vatou:** 40–80 €/m²

Ak chceš, môžem ti pomôcť:

- porovnať **cenové ponuky** niekoľkých firiem,
- alebo odporučiť **najlepšie hodnotených dodávateľov** podľa recenzií z Google Maps.

Chceš, aby som ti vyhľadal **najlepšie hodnotené firmy** pre zateplenie fasády v Bratislave?

URLs (9):

- <https://www.isolacnecentrum.sk>
- <https://www.baumit.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.zateplenieidomu.sk>
- <https://isolacnecentrum.sk>
- <https://baumit.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://ZateplenieDomu.sk>
- <https://zateplenieidomu.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

V Bratislave pôsobí viacero firiem, ktoré ponúkajú **služby tepelnej izolácie** pre rodinné domy, byty aj komerčné budovy. Tu je niekoľko overených možností:

1. Isover Slovensko (Saint-Gobain Construction Products)

- **Zameranie:** Minerálne izolácie, fasádne systémy, riešenia pre strechy, stropy, podlahy.
- **Adresa:** Račianska 109/B, 831 02 Bratislava
- **Web:** www.isover.sk
- **Poznámka:** Ide o jedného z lídrov na trhu s izolačnými materiálmi. Dodávajú materiál aj odporúčajú certifikovaných montážnikov.

2. Izolin s.r.o.

- **Zameranie:** Striekaná PUR pena, striekané izolácie, hydroizolácie.
- **Adresa:** Stará Vajnorská 37, Bratislava
- **Web:** www.izolin.sk
- **Cenové rozpätie:** Tepelná izolácia PUR penou od cca 25 €/m² (v závislosti od hrúbky vrstvy).

3. BAU Holding – SK s.r.o.

- **Zameranie:** Komplexné zateplovanie budov (fasády, strechy, podlahy), renovácie, sanácie.
- **Adresa:** Kazanská 37, 821 06 Bratislava
- **Web:** www.bauholding.sk
- **Výhoda:** Ponúkajú kompletné projekčné a realizačné služby na kľúč.

4. Thermoshield Slovakia

- **Zameranie:** Nanosiete, keramické a reflexné nátery so zníženou tepelnou stratou.
- **Adresa:** Trnavská cesta 82, Bratislava
- **Web:** www.thermoshield.sk

5. ZateplenieDomu.sk (BB Term s.r.o.)

- **Zameranie:** Fasádne zateplenie, obnova bytových domov, energetické audity.
- **Web:** www.zatepleniedomu.sk
- **Poznámka:** Pôsobia po celom Slovensku, majú pobočku v Bratislave.

Ak chceš porovnať **orientačné ceny a recenzie**, môžeš použiť aj portály ako:

- www.123dopyt.sk – možnosť zadať dopyt na zateplenie budovy, firmy ti pošlú ponuky.
- www.azet.sk/katalog/izolacie/ – zoznam firiem so zákazníckymi recenziami.

Chceš, aby som ti odporučil firmu podľa **typu objektu** (napr. rodinný dom, bytový dom alebo priemyselná hala)? Môžem ti pripraviť konkrétny zoznam podľa požiadaviek.

URLs (16):

- <https://www.isover.sk>
- <https://www.izolin.sk>
- <https://www.bauholding.sk>
- <https://www.thermoshield.sk>
- <https://www.zatepleniedomu.sk>
- <https://www.123dopyt.sk>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie/>
- <https://www.azet.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://izolin.sk>
- <https://bauholding.sk>
- <https://thermoshield.sk>
- <https://ZateplenieDomu.sk>
- <https://zatepleniedomu.sk>
- <https://123dopyt.sk>
- <https://azet.sk>

V Bratislave pôsobí viacero firiem, ktoré ponúkajú **tepelnú izoláciu budov, fasád, podláh a striech**. Tu je niekoľko overených možností:

1. Izolácie Bratislava, s.r.o.

- **Zameranie:** Tepelné, zvukové a hydroizolácie; zatepľovanie rodinných domov a bytovky.
- **Web:** www.isolaciebratislava.sk
- **Kontakt:** +421 948 627 397
- **Poznámka:** Ponúkajú aj bezplatnú cenovú kalkuláciu.

2. Baumit – Zatepl'ovacie systémy

- **Zameranie:** Výroba a distribúcia systémov pre zatepľovanie fasád (ETICS), omietky, farby.
- **Web:** www.baumit.sk
- **Poznámka:** Baumit spolupracuje s certifikovanými realizačnými firmami po celom Slovensku – môžeš si vyžiadať kontakt na lokálneho dodávateľa v Bratislave.

3. Isover Slovensko (Saint-Gobain)

- **Zameranie:** Tepelná izolácia z minerálnej vlny (fasády, strechy, interiér).
- **Web:** www.isover.sk
- **Poznámka:** Na webe majú sekciu **"Kde kúpiť / realizátori"**, kde nájdeš dodávateľov a realizačné firmy v Bratislavskom kraji.

4. ZATEPLENIE DOMU.sk

- **Zameranie:** Kompletné zateplenie rodinných domov na kľúč, vrátane poradenstva a výpočtu úspor energie.
- **Web:** www.zatepleniedomu.sk
- **Kontakt:** info@zatepleniedomu.sk
- **Poznámka:** Pôsobia priamo v Bratislave a okolí.

5. IZO-THERM, s.r.o.

- **Zameranie:** Zateplenie fasád, podkrovi, izolácie polyuretánovou penou.
- **Web:** www.izo-therm.sk
- **Cenová ponuka:** Na vyžiadanie po telefóne alebo vyplnení formulára online.

Tip: Pred výberom firmy si over:

- Referencie (Google recenzie, Facebook, portál www.123dopyt.sk)
- Používané materiály (EPS, minerálna vlna, PUR pena)
- Záruku na prácu (min. 2-5 rokov)
- Možnosť čerpania **štátneho príspevku z obnovy domov** (program „Obnov dom“ – www.obnovdom.sk)

Ak mi napíšeš, ****aký typ objektu chceš zatepliť (rodinný dom, byt, strechu alebo fasádu)****, môžem ti pomôcť nájsť najvhodnejšie firmy alebo ponuky priamo pre tvoj prípad. Chceš?

URLs (15):

- <https://www.izolaciebratislava.sk>
- <https://www.baumit.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.zatepleniedomu.sk>
- <https://www.izo-therm.sk>
- <https://www.123dopyt.sk>
- <https://www.obnovdom.sk>
- <https://izolaciebratislava.sk>
- <https://baumit.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://DOMU.sk>
- <https://zatepleniedomu.sk>
- <https://izo-therm.sk>
- <https://123dopyt.sk>
- <https://obnovdom.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Najpravdepodobnejšie hľadáte dodávateľov alebo inštalatérov tepelných izolácií v Bratislave (napr. fasádne zateplenie, izolácia strechy, podlahy, sokla). Alternatívne by mohlo ísť o predajcov materiálov — uvediem oboje.

Miesta a typy poskytovateľov v Bratislave, ktoré môžete kontaktovať:

- Výrobcovia a značky s pobočkou alebo distribúciou v Bratislave (predaj materiálov a často aj sieť realizačných firiem): Isover — pobočka/prevádzka v Bratislave[1]. Rockwool — ROCKWOOL Slovensko má adresu pri Bratislave (Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava)[3]. Austrotherm — má kontakty a realizácie na Slovensku vrátane Bratislavy[6]. (Tieto firmy poskytujú materiály aj technické poradenstvo.)[1][3][6]
- Lokálne realizačné firmy a servis: Dobrá Strecha — ponúka tepelnú izoláciu striech v Bratislave a okolí (realizácia a montáž)[2]. Okrem nich hľadajte „zateplenie fasády“, „fúkaná izolácia“ alebo „izolácia strechy Bratislava“ pre viac firiem.
- Predajne stavebného materiálu a veľké reťazce (predaj materiálu, doprava, niekedy montážne služby): Hornbach Bratislava (e-shop a predaj izolačných materiálov)[7]. DEK a Najlacnejšia-izolacia.sk predávajú širší sortiment izolácií (EPS, XPS, minerálna vlna) a dodávajú do Bratislavy[4][5].
- Špecializované typy izolácie: pre fúkanú minerálnu izoláciu alebo celulózu hľadajte špecialistov na fúkané izolácie; pre kamennú vlnu informácie a distribúciu poskytuje ROCKWOOL[3]. Pre XPS a izolácie soklov/zakladov je relevantný Isover alebo Austrotherm podľa materiálu[1][6].

Ako rýchlo nájsť konkrétne kontakty a ceny:

- Vyhľadajte výrazy: „zateplenie fasády Bratislava“, „izolácia strechy Bratislava“, „fúkaná izolácia Bratislava“ alebo „predaj tepelná izolácia Bratislava“ — to zobrazí lokálne firmy a recenzie (napr. Dobrá Strecha pre strechy)[2].
- Navštívte stránky výrobcov (Isover, ROCKWOOL, Austrotherm) pre zoznam autorizovaných dodávateľov v Bratislave a technické odporúčania[1][3][6].
- Porovnajte ponuky od 3-4 firiem (materiál, hrúbka λ /hodnota, cena za m², záruka, termín realizácie). Veľké predajne ako Hornbach umožnia kúpu materiálu sami, ak chcete len dodávku[7].

Tipy pri výbere dodávateľa:

- Overte referencie a fotogalériu realizácií (zateplenie fasád alebo strešné izolácie).

- Pýtajte sa na typ materiálu (EPS, XPS, minerálna vlna, PIR), tepelný odpor (U alebo R hodnoty) a záruku na prácu.
- Pre staršie domy odporúčam kontrolu proti vlhkosti a riešenie tepelných mostov (výrobcovia zdôrazňujú potrebu správneho návrhu)[1][3].

Chcete, aby som prehľadal a pripravil konkrétny zoznam firiem v Bratislave (kontakty a orientačné ceny) alebo zavolať/písať výrobným pobočkám a zistiť dostupnosť termínov?

Citations (8):

- <https://izolacia.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.dobra-strecha.sk/izolacia-strechy/>
- <https://www.rockwool.com/sk/>
- <http://www.najlacnejsia-izolacia.sk>
- <https://dek.sk/produkty/vypis/333-tepelne-izolacie>
- <https://www.austrotherm.sk>
- <https://www.hornbach.sk/c/stavebniny/tepelna-izolacia/S15033/>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Služby tepelnej izolácie v Bratislave ponúkajú firmy ako Isover, Dobra-strecha.sk, Rockwool a Austrotherm, ktoré poskytujú materiály aj aplikácie pre strechy, fasády, podlahy a sokle.[1][2][3][6]

Firmy a predajcovia s pobočkami alebo službami v Bratislave:

- **Isover (Saint-Gobain)**: Špecializuje sa na minerálnu izoláciu, fúkanú izoláciu striech, fasády a sokle. Adresa: Stará Vajnorská 1432/99, Bratislava. Ponúka produkty ako IsoCore XPS pre vlhké podmienky a Integra ZKF pre šikmé strechy.[1]
- **Dobra-strecha.sk**: Profesionálna tepelná izolácia striech v Bratislave a okolí, cenovo dostupné riešenia.[2]
- **Rockwool Slovensko s.r.o.**: Kamenná vlna pre strechy, podlahy, steny a HVAC systémy. Adresa: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava. Zlepšuje energetickú účinnosť a akustiku.[3]
- **Austrotherm**: Expandovaný polystyrén pre fasády, podlahy a strechy. Kontakt v Bratislave 3: +421 918 751 258 alebo obchodne@austrotherm.sk. Realizovali projekty ako ploché strechy v Bratislave.[6]

Ďalšie možnosti nákupu materiálov (s doručením do Bratislavy):

- **Najlacnejsia-izolacia.sk**: Predaj Ursa, Isover, Rockwool, Knauf v roliach pre strechy, stropy a podlahy (ceny od 52,50 €/m³).[4]
- **Dek.sk**: Minerálna vata, polystyrén, PIR dosky pre fasády, strechy a podlahy.[5]
- **Hornbach**: E-shop s extrudovaným/expandovaným polystyrénom, sklenenou vatou a minerálnou vlnou; doručenie do nasledujúceho pracovného dňa.[7]

Pre konkrétne služby inštalácie kontaktujte firmy priamo – mnohé ponúkajú návrhy a montáž. Štát prispieva na tepelné čerpadlá až 4 370 €, čo môže súvisieť s izoláciou.[1]

Citations (11):

- <https://Dobra-strecha.sk>
- <https://austrotherm.sk>
- <https://Najlacnejsia-izolacia.sk>
- <https://Dek.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.dobra-strecha.sk/izolacia-strechy/>

- <https://www.rockwool.com/sk/>
- <http://www.najlacnejšia-izolacia.sk>
- <https://dek.sk/produkty/vypis/333-tepelne-izolacie>
- <https://www.austrotherm.sk>
- <https://www.hornbach.sk/c/stavebniny/tepelna-izolacia/S15033/>

Perplexity

Response 6 (sonar):

Najpravdepodobnejšia interpretácia: pýtate sa, kde v Bratislave nájdete firmy alebo dodávateľov, ktorí poskytujú služby tepelnej izolácie (zateplňovanie fasád, izolácia striech, podláh, fúkaná izolácia, predaj a montáž izolačných materiálov). Alternatívne mohli ste myslieť len na predaj materiálov — uvediem oboje.

Krátka odpoveď: V Bratislave môžete služby tepelnej izolácie nájsť u špecializovaných výrobcov a dodávateľov (napr. Isover, ROCKWOOL, Austrotherm), stavebných predajní a e-shopov (Hornbach, DEK) a lokálnych realizačných firiem ponúkajúcich zateplenie fasád, izoláciu striech a fúkanú izoláciu (napr. Dobrá strecha). Každý z týchto zdrojov poskytuje materiál aj často montážne služby; pre realizáciu odporúčam porovnať referencie a cenové ponuky[1][3][6][7][2].

Podrobnosti a kde ich nájsť

- Výrobcovia izolačných materiálov (predaj + odborné poradenstvo; niektorí majú kontakty na montážne firmy): Isover — zastúpenie v Bratislave a produkty pre fasády, strechy a spodné stavby[1]. ROCKWOOL — kamenná vlna, pobočka/ sídlo pri Bratislave[3]. Austrotherm — polystyrénové dosky, kontakty na projekty v Bratislave[6].

- Lokálne realizačné firmy / špecialisti: Portály firiem ponúkajú služby izolácie striech a zateplenia v Bratislave, napr. Dobrá strecha ponúka izoláciu strechy a služby v Bratislave a okolí[2]. Pri lokálnych firmách hľadajte referencie na realizácie, recenzie zákazníkov a certifikáty.

- Stavebné predajne a e-shopy (materiál + donáška; niekedy aj montážne služby): HORNBACK predáva široký sortiment izolačných materiálov a dodá tovar až domov[7]. DEK (sortiment izolačných materiálov vrátane EPS, XPS, minerálnej vlny) ponúka rôzne typy izolácií[5]. Najlacnejšia-izolacia.sk a ďalší distribútori predávajú výrobky značiek (Ursa, Isover, Rockwool, Knauf) a uvádzajú ceny[4].

Ako vybrať službu / firmu

- Určte typ izolácie (fasáda, šikmá/plošná strecha, fúkaná izolácia, podlaha, sokel) a materiál (minerálna vlna, EPS, XPS, PIR, PUR). Rôzne materiály majú rôzne vlastnosti a ceny[5][1][3].
- Požiadajte minimálne 3 cenové ponuky vrátane detailného zloženia vrstiev, hrúbky izolácie, riešenia detailov (parozábrana, tepelný most) a záručných podmienok[1][6].
- Skontrolujte referencie a fotogalérie realizácií; overte si, či firma dodržiava technické detaily odporúčané výrobcov (napr. Isover, ROCKWOOL)[1][3].
- Pri dotáciách a energetických opatreniach overte možné dotácie (výrobcovia často uvádzajú info o štátnych príspevkoch pri tepelných čerpadlách a zateplení)[1].

Čo môžete spraviť teraz (praktické kroky)

- Zavolajte alebo napíšte výrobcovi materiálu (Isover, ROCKWOOL, Austrotherm) a žiadajte odporúčania lokálnych montážnych partnerov[1][3][6].
- Kontaktujte 3 miestne firmy/majstrov na zateplenie (vyhľadajte „zateplenie fasády Bratislava“, „izolácia strechy Bratislava“, „fúkaná izolácia Bratislava“) a požiadajte cenové ponuky a referencie[2].
- Ak chcete len kúpiť materiál, porovnajte ceny v predajniach HORNBACK a DEK alebo špecializovaných e-shopoch[7][5][4].

Ak chcete, môžem:

- Nájsť a porovnať 3–5 konkrétnych firiem v Bratislave (s kontaktnými údajmi, recenziami a orientačnou cenou), alebo
- Pomôcť zostaviť e-mail/zoznam otázok, ktoré poslať firmám pri požiadavke o cenovú ponuku.

Ktorú z týchto ďalších možností chcete, aby som pripravil?

Citations (8):

- <https://izolacia.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.dobra-strecha.sk/izolacia-strechy/>
- <https://www.rockwool.com/sk/>
- <http://www.najlacnejsia-izolacia.sk>
- <https://dek.sk/produkty/vypis/333-tepelne-izolacie>
- <https://www.austrotherm.sk>
- <https://www.hornbach.sk/c/stavebniny/tepelna-izolacia/S15033/>

Test 2: Service Explanation

o sú to služby tepelnej izolácie a ako fungujú?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Služby **tepelnej izolácie** zahŕňajú všetky práce, materiály a technológie používané na **zníženie tepelných strát** v budovách, priemyselných objektoch či technickom zariadení. Cieľom je **zlepšiť energetickú účinnosť**, znížiť náklady na vykurovanie alebo chladenie a zvýšiť komfort vnútorného prostredia.

Ako funguje tepelná izolácia

Tepelná izolácia funguje tak, že **spomaľuje prestup tepla** medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Teplo sa prenáša tromi spôsobmi:

1. **Vedením (kondukciou)** – napr. cez steny, podlahy, strechu.
2. **Prúdením (konvekciou)** – napr. vzduchom v priestore medzi materiálmi.
3. **Sálaním (radiáciou)** – napr. slnečné žiarenie.

Izolačný materiál má nízku **tepelnú vodivosť (λ – lambda)**, vďaka čomu spomaľuje únik tepla smerom von v zime a tepla dovnútra v lete.

Typy izolačných služieb

1. **Zateplenie fasády (kontaktný zateplovací systém)** – použitie polystyrénu alebo minerálnej vlny, následne omietka a povrchová úprava.

2. **Izolácia strechy a podkrovia** – napr. fúkaná izolácia, minerálna vlna, PUR pena.
3. **Izolácia podláh a stropov** – napr. extrudovaný polystyrén (XPS), PIR panely.
4. **Izolácie potrubí, nádrží alebo priemyselných zariadení** – používa sa napr. kaučuková alebo sklenená pena.
5. **Fúkané izolácie** – rýchla aplikácia vo forme vlákien (celulóza, minerálna vlna), vhodná na ťažšie prístupné miesta.

Výhody

- Úspora energií až **30-60 %** podľa stavu budovy.
- Lepšia **akustická pohoda** (znižuje hluk).
- Ochrana stavby pred kondenzáciou a plesňami.
- Vyššia trhová hodnota nehnuteľnosti.
- Zníženie uhlíkovej stopy.

Ceny (informatívne, Slovensko 2024)

- **Zateplenie fasády**: od 50-90 €/m² (vrátane materiálu a práce).
- **Fúkaná izolácia strechy**: 25-40 €/m².
- **Izolácia podlahy**: 30-60 €/m² podľa hrúbky a materiálu.

Kde získať služby na Slovensku

- **Isover (Saint-Gobain)** – [www.isover.sk](<https://www.isover.sk>)
- **Knauf Insulation** – [www.knaufinsulation.sk](<https://www.knaufinsulation.sk>)
- **BAUMIT** – [www.baumit.sk](<https://www.baumit.sk>)
- **Thermofloc Slovensko** (celulóзовá fúkaná izolácia) – [www.thermofloc.sk](<https://www.thermofloc.sk>)
- **Purfoam.sk** – špecialista na PUR sprejové izolácie – [www.purfoam.sk](<https://www.purfoam.sk>)

Chceš, aby som ti odporučil konkrétnu firmu na zateplenie vo tvojom regióne (napr. Bratislava, Žilina, Košice)?
Potom môžem uviesť aj odhady cien a recenzie.

URLs (11):

- <https://www.isover.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://www.baumit.sk>
- <https://www.thermofloc.sk>
- <https://www.purfoam.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://knaufinsulation.sk>
- <https://baumit.sk>
- <https://thermofloc.sk>
- <https://Purfoam.sk>
- <https://purfoam.sk>

Služby **tepelnej izolácie** zahŕňajú odborné práce a materiály používané na zníženie tepelných strát v budovách, priemyselných objektoch alebo technologických zariadeniach. Ich cieľom je **zvýšiť energetickú efektívnosť**, udržiavať stabilnú vnútornú teplotu a tým **znižovať náklady** na vykurovanie alebo chladenie.

Ako funguje tepelná izolácia

Tepelná izolácia funguje na princípe **spomaľovania prestupu tepla** medzi dvoma prostrediami – napríklad medzi interiérom a exteriérom budovy.

Tepelná energia sa prenáša tromi spôsobmi:

- **Vedením (kondukciou)** – napr. cez steny, podlahy, strechu.
- **Prietokom (konvekciou)** – napr. prúdením vzduchu cez netesnosti.
- **Žiarením (radiáciou)** – napr. slnečné teplo prenikajúce cez okná.

Izolačné materiály majú **nízkú tepelnú vodivosť (λ)**, čím spomaľujú prenos tepla.

Typy tepelných izolácií

Najčastejšie používané druhy:

- **Minerálna vlna (kamenná, sklená)** – vhodná na steny, podkrovia, fasády.
- **Polystyrén (EPS, XPS)** – často používaný pri zatepľovaní fasád a podláh.
- **PUR/PIR peny** – používajú sa v striekaných izoláciách a strechách.
- **Celulózoová izolácia** – ekologická, fúkaná do dutín.
- **Reflexné fólie a aerogely** – moderné izolácie s vysokým účinkom pri malej hrúbke.

Čo zahŕňajú služby tepelnej izolácie

Profesionálne firmy poskytujú celý proces:

1. **Energetický audit alebo obhliadka** budovy.
2. **Návrh izolačného systému** podľa typu konštrukcie.
3. **Dodávku materiálu a montáž** (zateplenie fasády, strechy, podlahy atď.).
4. **Ukončovacie práce** (omietky, oplechovanie, nastriekanie peny).
5. **Kontrolu kvality a meranie tepelného úniku (termovízia)**.

Ceny (orientačne pre SR v roku 2024)

- **Zateplenie fasády EPS** (hrúbka 15 cm): 45–70 €/m²
- **Zateplenie minerálnou vlnou**: 60–90 €/m²
- **Striekaná PUR pena**: 25–40 €/m² (podkrovia, stropy)

Ceny závisia od rozsahu prác, typu objektu a regiónu.

Príklady firiem pôsobiacich na Slovensku

- **[SOMONT](https://www.isomont.sk)** – zatepľovanie fasád, striekaná izolácia PUR penou.
- **[Profi Izolácie](https://www.profiizolacie.sk)** – fúkané izolácie a termovízne merania.
- **[Isover Saint-Gobain](https://www.isover.sk)** – výrobca izolačných materiálov.

Ak chceš, môžem ti pomôcť aj porovnať ponuky firiem vo tvojom regióne alebo vypočítať návratnosť investície do zateplenia. Chceš, aby som to doplnil?

URLs (6):

- <https://www.isomont.sk>
- <https://www.profiizolacie.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://isomont.sk>
- <https://profiizolacie.sk>
- <https://isover.sk>

ChatGPT

Response 3 (gpt-5-chat-latest):

Služby **tepelnej izolácie** sa zaoberajú návrhom, dodávkou a montážou materiálov a systémov, ktoré znižujú tepelné straty (v zime) alebo zabráňujú prehrievaniu budovy (v lete). Ich cieľom je zlepšiť **energetickú efektívnosť** stavieb, čím sa znižujú náklady na vykurovanie a chladenie a zvyšuje komfort bývania.

Ako tepelné izolácie fungujú

Tepelná izolácia funguje na princípe **zníženia prestupu tepla** medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Teplo sa šíri tromi spôsobmi: vedením (kondukciou), prúdením (konvekciou) a žiarením (radiáciou). Izolačné materiály majú nízku **tepelnú vodivosť (λ)**, čo znamená, že spomaľujú pohyb tepla cez stenu, strechu alebo podlahu.

Najčastejšie druhy tepelnoizolačných prác

- Zateplenie fasády (kontaktné zateplenie, ETICS)**
 - Používané materiály: polystyrén (EPS, XPS), minerálna vlna
 - Výhody: zníženie tepelných strát, modernizácia vzhľadu budovy
 - Cena: približne **50–80 € / m²** (v závislosti od systému a práce)
- Tepelná izolácia strechy alebo podkrovia**
 - Používa sa minerálna vlna, PIR panely alebo striekaná PUR pena
 - Pri striekanej pene je výhodou rýchla aplikácia a bezškárové pokrytie
 - Cena: **15–35 € / m²**
- Izolácia podlahy a stropu**
 - Materiály: tvrdý polystyrén, penové sklo, minerálna vlna
 - Výsledok: úspora až 10–15 % energie
- Fúkaná izolácia dutín**
 - Materiál: celulóza, perlit, minerálna vlna
 - Výhoda: bez nutnosti rozoberania konštrukcie
 - Cena: **10–20 € / m²**

🛠 Ako prebieha realizácia tepelnej izolácie

1. **Energetický audit alebo obhliadka** – odborník posúdi tepelnú stratu a odporučí vhodné riešenie.
2. **Návrh materiálu a hrúbky izolácie** – podľa normy STN 73 0540.
3. **Príprava povrchu a montáž** – napr. lepenie fasádnych dosiek, kotvenie, výstužná vrstva a finálna omietka.
4. **Kontrola kvality a údržba** – pri kvalitnej realizácii môže systém vydržať 30+ rokov.

Výhody

- Nižšie účty za energie (úspora až 50 %)
- Lepšia akustika a komfort
- Zníženie tvorby plesní
- Vyššia hodnota nehnuteľnosti

Príklady firiem na Slovensku

- **Izolácie.sk s.r.o.** – www.isolacie.sk
- **Baumit Slovensko** – www.baumit.sk
- **Isover (Saint-Gobain)** – www.isover.sk
- **Zateplime.sk** – www.zateplime.sk

Ak chceš, môžem ti odporučiť aj **konkrétnych dodávateľov tepelnej izolácie vo tvojom meste alebo regióne** — napíš, odkiaľ si.

URLs (10):

- <https://www.isolacie.sk>
- <https://www.baumit.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.zateplime.sk>
- <https://cie.sk>
- <https://izolacie.sk>
- <https://baumit.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://Zateplime.sk>
- <https://zateplime.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Služby tepelnej izolácie sú práce a riešenia zamerané na zníženie tepelných strát budov alebo technických zariadení inštaláciou alebo aplikáciou izolačných materiálov; ich cieľom je udržať požadovanú vnútornú teplotu, znížiť náklady na vykurovanie/klimatizáciu a zlepšiť komfort a energetickú účinnosť budovy[1][5].

Ako fungujú — základné princípy a kroky:

- Zastavenie alebo spomalenie prenosu tepla: izolácia vytvára vrstvu s nízkou tepelnou vodivosťou, ktorá spomaľuje prenos tepla cez steny, strechu, podlahu alebo potrubia; jej účinok sa vyjadruje tepelným odporom R ($\text{m}^2\text{K/W}$)[1][5][7].
- Typy materiálov a princípy ich práce: bežné materiály sú minerálna/kamenná vlna, sklená vlna, polystyrén (EPS/XPS), fúkané izolácie, penové izolácie a reflexné fólie; všetky majú nízku tepelnú vodivosť, niektoré

zároveň zlepšujú akustiku alebo odolnosť voči vlhkosti a požiaru[4][5][7].

- Výber miesta aplikácie: izoluje sa obvodové murivo (vonkajšie alebo vnútorné zateplenie), strecha (šikmá aj plochá), podlaha, priečky a technické zariadenia (potrubia, zásobníky) podľa konkrétnych tepelno-technických požiadaviek[1][3][5].

- Technické riešenia a systémy: pre fasády sa často používajú zateplňovacie systémy ETICS (viacvrstvomý systém: izolácia + výstužná vrstva + omietka); v priemysle sa používajú špeciálne technické izolácie pre potrubia a zariadenia so špecifikovanými vlastnosťami (protimrazová ochrana, kontrola kondenzácie, požiarne odolnosť)[4][3].

- Realizácia: zahŕňa diagnostiku (určenie nutnosti a miesta zateplenia), návrh typu a hrúbky izolácie podľa požadovaného súčiniteľa prestupu tepla, prípravu podkladu, profesionálnu montáž bez prerušenia vrstvy (aby sa zabránilo tepelným mostom) a dokončovacie práce[4][5].

- Ďalšie prínosy: zníženie nákladov na energie (kvalitná izolácia môže výrazne znížiť tepelnú spotrebu), zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti, zlepšenie akustiky a ochrana pred prehrievaním v lete[2][10].

Kedy riadiť odborníka a čo očakávať od služby:

- Odborné posúdenie (energetický audit alebo tepelnotechnický výpočet) odporúča správnu hrúbku a typ izolácie pre dosiahnutie požadovaných R alebo U hodnôt[5][4].

- Dodávateľ by mal ponúknuť návrh riešenia (materiál, hrúbka, spôsob montáže), cenovú ponuku, termín realizácie a záruku na prácu; pri priemyselných riešeniach treba riešiť aj bezpečnostné a procesné požiadavky[3][9].

Krátke odporúčania:

- Zvoľte materiál podľa miesta použitia (napr. XPS do vlhkých priestorov, minerálna vlna na akustiku a požiarne vlastnosti).

- Dbajte na bezchybnú montáž bez prerušenia izolácie, aby nevznikali tepelné mosty[4].

- Pri väčších zásahoch si nechajte vypracovať energetický audit alebo výpočet úspor, aby investícia mala očakávaný efekt[5][10].

Ak chcete, môžem:

- navrhnúť konkrétne typy materiálov pre vašu stenu/strechu/podlahu, ak napíšete parametre (materiál konštrukcie, súčasná hrúbka izolácie, vlhkostné podmienky);

- pripraviť kontrolný zoznam pre výber dodávateľa izolácie; alebo

- vysvetliť rozdiely medzi konkrétnymi materiálmi (EPS vs. XPS vs. minerálna vlna).

Citations (10):

- https://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_izol%C3%A1cia
- <https://www.products.pcc.eu/sk/blog/tepelna-izolacia-odporucana-odbornikmi-do-coho-sa-oplati-investovat/>
- <https://www.isover.sk/technicke-izolacie>
- <https://www.hornbach.sk/havody/3-tipy-pre-spravnu-izolaciu/>
- <https://stavebnymagazin.sk/prehľad-tepelnych-izolacii-materialy-druhy-vlastnosti-a-pouzitie/>
- <https://www.modernestavby.sk/3092-2/>
- <https://www.stavebnik.sk/clanky/prehľad-tepelnych-izolacii-pouzite-materialy-a-vyuzitie.html>
- <https://beevet.eu/sk/course/topic-1-sk/lessons/1-18/>
- <https://izollm.sk/tepelne-izolacie/>
- <https://eac2013.cz/kompletny-sprievodca-tepelnou-izolaciou-pre-efektivne-byvanie/>

Perplexity

Response 5 (sonar):

****Služby tepelnej izolácie**** sú špecializované stavebné a technické práce zamerané na inštaláciu izolačných materiálov, ktoré chránia budovy a ich prvky pred únikom tepla, stabilizujú vnútornú teplotu a znižujú tepelné straty.[1][2][5] Tieto služby zahŕňajú aplikáciu izolácií na steny, strechy, podlahy, potrubia či technické zariadenia v obytných, priemyselných a administratívnych budovách.[3][4][5]

Ako fungujú?

Tepelná izolácia spomaľuje prenos tepla (kondukciou, konvekciou a radiáciou) vďaka nízkej ****tepelnej vodivosti**** materiálov, ktoré vytvárajú bariéru proti toku tepla z interiéru do exteriéru (alebo naopak).[1][2][7][8] Kľúčovým parametrom je ****tepelný odpor (R)****, meraný v $\text{m}^2\text{K/W}$, ktorý vyjadruje schopnosť konštrukcie odolávať tepelnému prestupu pri rozdieli teplôt 1 K na ploche 1 m^2 – čím vyšší R, tým lepšia izolácia.[4][7]

- ****Princíp fungovania****: Materiály ako polystyrén, sklená alebo kamenná vlna, vláknité či penové izolácie obsahujú vzduchové medzery, ktoré bránia šíreniu tepla; reflexné fólie navyše odrážajú sálavé teplo.[4][7]
- ****Aplikácia****: Vykonáva sa bez tepelných mostov (prerušenia izolácie), napr. vonkajšie zateplenie fasády (ETICS systém s izolačnou vrstvou, vystužením a náterom), vnútorná izolácia stien, strechy či potrubí na prevenciu kondenzácie a protimrazovú ochranu.[3][4][5]

Hlavné výhody a použitie

- Znižujú náklady na vykurovanie/chladenie až o 30 %, zvyšujú energetickú efektívnosť a hodnotu nehnuteľnosti.[2][5][10]
- Poskytujú akustickú izoláciu, protipožiarnu ochranu a ochranu pred kondenzáciou v priemysle (potrubia, zásobníky).[3][9]
- Používajú sa na obvodové múry, strechy, podlahy, priečky a technické systémy.[1][5]

Správna inštalácia vyžaduje odborníkov na výber materiálu podľa podmienok (napr. Isover pre priemysel) a dodržanie noriem bez tepelných mostov.[3][4]

Citations (10):

- https://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_izol%C3%A1cia
- <https://www.products.pcc.eu/sk/blog/tepelna-izolacia-odporucana-odbornikmi-do-coho-sa-oplati-investovat/>
- <https://www.isover.sk/technicke-izolacie>
- <https://www.hornbach.sk/havody/3-tipy-pre-spravnu-izolaci/>
- <https://stavebnymagazin.sk/prehľad-tepelnych-izolacii-materialy-druhy-vlastnosti-a-pouzitie/>
- <https://www.modernestavby.sk/3092-2/>
- <https://www.stavebnik.sk/clanky/prehľad-tepelnych-izolacii-pouzite-materialy-a-vyuzitie.html>
- <https://beevet.eu/sk/course/topic-1-sk/lessons/1-18/>
- <https://izollm.sk/tepelne-izolacie/>
- <https://eac2013.cz/kompletny-sprivedca-tepelnou-izolaciou-pre-efektivne-byvanie/>

Perplexity

Response 6 (sonar):

****Služby tepelnej izolácie** sú špecializované stavebné alebo technické práce zamerané na inštaláciu izolačných materiálov, ktoré chránia budovy a ich konštrukcie pred únikom tepla, stabilizujú vnútornú teplotu a znižujú tepelné straty.** Tieto služby zahŕňajú aplikáciu izolácií na steny, strechy, podlahy, potrubia či technické zariadenia v obytných, priemyselných a administratívnych budovách.[1][2][3][5]

Ako fungujú?

Tepelná izolácia funguje na princípe ****spomalenia toku tepla**** prostredníctvom materiálov s nízkou tepelnou vodivosťou, ktoré vytvárajú bariéru proti prestupu tepla (kondukcia, konvekcia a radiácia). Kľúčovým

parametrom je **tepelný odpor (R)**, meraný v $\text{m}^2\text{K/W}$, ktorý vyjadruje schopnosť konštrukcie odolávať tepelnému toku pri rozdieli teplôt 1 K na ploche 1 m^2 – čím vyšší R, tým lepšia izolácia.[1][4][7]

- **Mechanizmy pôsobenia**: Materiály ako polystyrén, sklená alebo kamenná vata, vlákňité alebo penové izolácie obsahujú vzduchové medzery, ktoré bránia prenosu tepla; reflexné fólie odrážajú sálavé teplo.[4][7][8]

- **Aplikácia**: Inštaluje sa bez tepelných mostov (prerušenie izolácie), buď zvonka (fasáda, ETICS systém), zvnútra, alebo na potrubiach pre protimrazovú ochranu a reguláciu teploty.[2][3][4][5]

Hlavné typy a použitie

| Typ izolácie | Príklady materiálov | Hlavné použitie |

|-----|-----|-----|

| **Stavebná** | Polystyrén, sklená/kamenná vata | Obvodové múry, strechy, podlahy, priečky – znižuje náklady na vykurovanie/chladenie.[1][4][5] |

| **Technická** | Špeciálne vlny (napr. Isover) | Potrubia, zásobníky – ochrana proti kondenzácii, požiaru, hluku a tepelným stratám v priemysle.[3] |

| **Špeciálna** | Reflexné fólie, rastlinné materiály | Bariéra proti sáľaniu, ekologické aplikácie.[7] |

Výhody zahŕňajú úsporu energie (až 30 % zníženie strát), ochranu proti prehrievaniu v lete, zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti a ekologický prínos.[2][6][9][10] Správna inštalácia vyžaduje odborníkov na minimalizáciu tepelných mostov.[4]

Citations (10):

- https://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_izol%C3%A1cia
- https://www.products.pcc.eu/sk/blog/tepeln%C3%A1_izol%C3%A1cia-odporucana-odbornikmi-do-coho-sa-oplati-investovat/
- <https://www.isover.sk/technicke-izolacie>
- <https://www.hornbach.sk/navody/3-tipy-pre-spravnu-izolaci/>
- <https://stavebnymagazin.sk/prehľad-tepelnych-izolacii-materialy-druhy-vlastnosti-a-pouzitie/>
- <https://www.modernestavby.sk/3092-2/>
- <https://www.stavebnik.sk/clanky/prehľad-tepelnych-izolacii-pouzite-materialy-a-vyuzitie.html>
- <https://beevet.eu/sk/course/topic-1-sk/lessons/1-18/>
- <https://izollm.sk/tepelne-izolacie/>
- <https://eac2013.cz/kompletny-sprievodca-teplnou-izolaciou-pre-efektivne-byvanie/>

Test 3: Problem-Solving

Mám problém s vysokými nákladmi na energiu, aké mám možnosti tepelnej izolácie?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Ak máš vysoké náklady na energiu, jedným z najefektívnejších riešení je zlepšenie **tepelnej izolácie** domu alebo bytu. Tepelná izolácia zníži únik tepla a tým aj spotrebu energie na vykurovanie či chladenie. Tu je prehľad tvojich možností:

1. Izolácia obvodových stien

- **Typy izolácie:** polystyrén (EPS, XPS), minerálna vlna, konopná izolácia, drevovláknité dosky.
- **Hrúbka:** zvyčajne 12–20 cm podľa energetických požiadaviek.
- **Cena:** cca 40–70 €/m² vrátane práce (zdroj: stavebnictvo.sk, 2024).
- **Výhody:** výrazné zníženie strát tepla (až o 30–40 %).

2. Zateplenie okien a dverí

- Staré okná (dvojsklá) možno nahradiť **trojsklami** s nízkym súčiniteľom prechodu tepla ($U \approx 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- Skontroluj **tesnenie okenných rámov** – malé netesnosti môžu zvýšiť straty tepla o 10–15 %.
- **Cena výmeny okien:** 250–450 € za m² podľa kvality a prevedenia.

3. Izolácia strechy alebo povaly

- Teplo stúpa nahor – ak nie je strecha izolovaná, uniká najviac energie.
- Možnosti: minerálna vlna, fúkaná celulóza, PUR pena, PIR panely.
- **Cena:** 25–60 €/m² podľa materiálu a zložitosti.
- **Úspora:** 15–25 % energie.

4. Izolácia podlahy a základov

- Teplo uniká aj do podlažia, hlavne v starých domoch bez podlahovej izolácie.
- Možnosti: XPS dosky, PUR pena, perlitová alebo EPS podlahová izolácia.
- Úspora: 5–10 % z celkových nákladov na teplo.

5. Alternatívne alebo ekologické riešenia

- **Konopná a ovčia vlna**, **celulóзовé vlákna**, **korková izolácia** – ekologické, difúzne otvorené, vhodné pre rekonštrukcie historických budov.
- Cena je o niečo vyššia, ale znižujú „uhlíkovú stopu“.

6. Finančná podpora a dotácie (Slovensko)

- **Program "Obnov dom"**: dotácia až do 19 000 € na zateplenie, výmenu okien, izoláciu strechy a ďalšie opatrenia.
- Info: <https://obnovdom.sk>

- Zároveň možno získať bonus za kombináciu s obnoviteľným zdrojom (napr. fotovoltika).

7. Odporúčanie postupu

1. Daj si spracovať **energetický audit** (odborník posúdi, kde najviac uniká teplo).
2. Začni s najefektívnejšími opatreniami (strecha, steny).
3. Využi dotácie a plánuj práce mimo vykurovacieho obdobia.

Ak uvedieš typ budovy (napr. rodinný dom, byt v paneláku, rok stavby), môžem ti pripraviť konkrétny návrh priorít izolácie a orientačné náklady. Chceš, aby som to spravil?

URLs (2):

- <https://obnovdom.sk>
- <https://stavebnictvo.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Zníženie nákladov na energiu pomocou **tepelnej izolácie** je veľmi efektívne riešenie — často ide o najlepší dlhodobý spôsob úspor. Tu sú hlavné **možnosti tepelnej izolácie** spolu s ich vlastnosťami, výhodami a orientačnými cenami (2024):

1. Izolácia obvodových stien

- **Metódy:**

- **Kontaktný zateplovací systém (ETICS)** – izolácia z **polystyrénu (EPS)** alebo **minerálnej vlny (MW)**, následne omietka.

- **Prevetrávaná fasáda** – dosky z minerálnej vlny, drevovlákná alebo PIR panelov s odvetranou medzerou.

- **Výhody:** Výrazné zníženie tepelných strát až o 30–40 %.

- **Materiály:**

- EPS: lacný, dobré tepelnoizolačné vlastnosti, menej priedušný.

- Minerálna vlna: lepšia paropriepustnosť, nehorľavá.

- **Cena:** 50 – 90 €/m² (vrátane práce a finálnej úpravy).

- **Značky / Dodávatelia:**

- **Baumit** (<https://baumit.sk>)

- **Knauf Insulation** (<https://www.knaufinsulation.sk>)

- **ISOVER** (<https://www.isover.sk>)

**2. Izolácia strechy alebo podkrovia

- **Izolácia podkrovia (šikmá strecha):** minerálna vlna medzi a pod krokvmi.

- **Izolácia plochej strechy:** PIR panely, EPS alebo fúkaná izolácia.

- **Úspora tepla:** až 25 % z celkových strát budovy.

- **Cena:** 30 – 60 €/m².

3. Izolácia podlahy a stropu suterénu

- Bráni úniku tepla do nevykurovaných priestorov.
- **Materiály:** EPS 100 Z, XPS, PUR dosky.
- **Cena:** 20 – 40 €/m².
- Často sa dá realizovať aj dodatočne bez stavebných zásahov do interiéru (napr. zospodu stropu pivnice).

4. Fúkaná izolácia (napr. pri starších domoch)

- Aplikuje sa bez rozoberania konštrukcií – vhodné pre stropy, duté steny.
- **Materiály:** celulóзовé vlákno (Climacell), minerálna vlna (Supafil).
- **Cena:** 25 – 40 €/m².
- **Výhoda:** rýchla realizácia, minimálne zásahy.

5. Doplnkové riešenia

- **Tesnenie okien a dverí**
- **Rekuperácia vzduchu** – šetrí energiu na vetranie.
- **Audit budovy / blower-door test** – odhalí tepelné úniky.

Financovanie a dotácie (Slovensko, 2024)

- **Program Obnov dom** (<https://obnovdom.sk>) – dotácia až do výšky 19 000 €, pokryje až 75 % nákladov na zateplenie, výmenu okien, fotovoltiku a iné úsporné opatrenia.

Ak chceš, môžem ti pomôcť **vybrať konkrétny materiál a systém** podľa typu tvojho domu (napr. tehla, panel, drevodom) a jeho stavu.

Chceš, aby som navrhol vhodné riešenie pre konkrétny typ objektu (rodinný dom, byt, starší dom a pod.)?

URLs (6):

- <https://baumit.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://obnovdom.sk>
- <https://knaufinsulation.sk>
- <https://isover.sk>

Vysoké náklady na energiu sú veľmi často spôsobené nedostatočnou tepelnou izoláciou budovy. Existuje viacero účinných spôsobov, ako znížiť tepelné straty — výber závisí od typu budovy, rozpočtu a stavebného stavu. Tu je prehľad hlavných možností:

1. Zateplenie obvodových stien

Najefektívnejší spôsob, ako znížiť spotrebu energie na vykurovanie.

****Možnosti materiálov:****

- ****Polystyrén (EPS, XPS):**** Lacnejší, vhodný pre fasády.
 - Tepelná vodivosť cca 0,035 W/mK.
 - Cena: od 30–50 € / m² (vrátane práce).
- ****Minerálna vlna:**** Výborne izoluje aj tlmí hluk, paropriepustná.
 - Tepelná vodivosť cca 0,035–0,040 W/mK.
 - Cena: od 40–60 € / m² (vrátane práce).

2. Zateplenie strechy / podkrovia

Cez strechu môže unikať až 25–30 % tepla.

****Odporúčané riešenia:****

- ****Fúkaná celulóza alebo minerálna vlna:**** Rýchla inštalácia, vhodná pri nedostupných priestoroch.
 - Cena: od 20–35 € / m².
- ****Dosková izolácia (napr. PIR, minerálna vlna):**** Vhodná pri rekonštrukcii alebo novej streche.

♂ **3. Zateplenie podlahy a stropu**

Zvlášť dôležité, ak máš pivnicu alebo nevykurované priestory pod domom.

- ****Podlahový polystyrén, penové sklo, PIR dosky:****
 - Cena: od 25–40 € / m².

4. Výmena okien a dverí

Staré netesné okná spôsobujú výrazné tepelné straty.

****Moderné možnosti:****

- ****Plastové alebo hliníkové okná s trojsklom ($U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$):****
 - Cena: 300–500 € / m² podľa typu.

5. Moderné ekologické izolácie

Ak hľadáš ekologické riešenia:

- ****Konope, celulóza, drevovláknno, ovčia vlna:****
 - Paropriepustné, s nízkou uhlíkovou stopou.
 - Cena: o 10–20 % vyššia než pri klasických materiáloch.

Tipy:

- Pred investíciou ****urob energetický audit domu****, napríklad cez program ****Zelená domácnostiam**** –

www.zelenadomacnostiam.sk.

- Mnohé firmy na Slovensku ponúkajú **bezplatné obhliadky a kalkulácie** – napríklad **Isover**

(www.isover.sk) alebo **Knauf Insulation**

(www.knaufinsulation.sk).

- Pre komplexnú modernizáciu môžeš zvážiť **dotácie z Plánu obnovy** –

www.planobnovy.sk.

Ak mi povieš, **aký typ objektu** máš (rodinný dom, byt, starší dom atď.) a **v ktorej oblasti Slovenska**, môžem ti odporučiť konkrétne firmy a približný návrh riešenia či návratnosť investície. Chceš, aby som to urobil?

URLs (9):

- <https://www.zelenadomacnostiam.sk/>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://www.planobnovy.sk>
- <https://www.zelenadomacnostiam.sk>
- <https://www.zelenadomacnostiam.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://www.planobnovy.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Najkratšia odpoveď: máte viac možností tepelnej izolácie podľa časti domu (fasáda, strecha, podlaha, okná, pivnica) — bežné materiály sú polystyrén (EPS/XPS), minerálna/sklenená vlna, drevovláknité dosky, celulóza, fúkaná pena (PUR), reflexné fólie a izolácie podlahy; každá má svoje výhody, nevýhody, cenu a vhodnosť podľa konštrukcie a požiadaviek.[2][7][1]

Podrobnejšie vysvetlenie a praktické odporúčania

- Kde izolovať najskôr (priorita)

- Strecha / podkrovie — najväčšie tepelné straty cez strechu, zateplenie podkrovia alebo strešného plášťa znižuje náklady výrazne.[2][10]

- Fasáda (obvodové murivo) — zateplenie obvodových stien systémom ETICS (polystyrén alebo minerálna vlna) zlepšuje komfort a znižuje prestupy tepla.[1][7]

- Podlaha / nevykurované suterény — izolácia podlahy a suterénu zabraňuje prenikaniu chladu zdola a sťahovaniu vlhkosti.[10]

- Okna a dvere — výmena na pasívnejšie (trojsklá, tesnejšie rámy) často prináša veľký efekt pri relatívne nižších nákladoch v porovnaní s kompletným zateplením.[7]

- Bežné materiály: vlastnosti, výhody a nevýhody

- EPS (expandovaný polystyrén, "biely polystyrén") — nízke náklady, ľahká montáž, vhodný pre fasády; horší pri akustike a horení bez úpravy.[1][7]

- XPS (extrudovaný polystyrén) — vyššia pevnosť a odolnosť voči vlhkosti, vhodný podlahy a sokle; drahší než EPS.[7]

- Minerálna vlna (kamenná/sklenená vata) — dobrá zvuková izolácia, nehorľavá, priedušná; vhodná do stien a podkrovia; citlivá na vlhkosť pri nesprávnej parozábrane.[2][3]

- Drevovláknité dosky — vyššia paropriepustnosť, prírodný materiál, vhodné pri obnove historických objektov a drevostavbách; drahšie.[4][7]

- Celulóza (fúkaná) — dobrá ekologická voľba, výborné vyplnenie dutín a tepelno-akustické vlastnosti; aplikácia fúkaním odborníkom.[7][10]

- PUR / polyuretánová pena (striekaná/fúkaná) — vysoký izolačný výkon pri malej hrúbke, dobre utesní netesnosti; vyššia cena a pri aplikácii potreba odborníka.[7][10]

- Reflexné fólie / viacvrstvové izolačné panely — efekt pri nízkom priereze (podkrovie, podkrovia), menej účinné ako hrubá izolácia pri konvekcií.[6]

- Hrúbky a cena (orientačne)

- Pre dosiahnutie dobrého tepelnoizolačného efektu sa dnes často používajú hrúbky 140–200 mm minerálnej vlny alebo 150–200 mm EPS pre fasádu; konkrétne hrúbky závisia od požadovaného súčiniteľa prestupu tepla (U) a lokálnych noriem.[1][3]

- Orientačné ceny: izolácia podkrovia z minerálnej/kamennej vlny (30 cm vrstva, vrátane parozábrany a práce) cca 16–20 €/m² podľa ponuky a lokality; zateplenie strechy/podkrovia pre bežnú strechu 3600–6000 € (120 m² príklady uvádzané v zdroji) — ceny sa značne líšia podľa rozsahu prác a materiálu.[2][3]

- Ceny materiálov sa pohybujú od rádovo jednotiek €/m² za tenké rolované roly až po desiatky €/m² pre špeciálne dosky alebo hrubé balenia; konkrétne ceny pre populárne výrobky (Isover, Knauf a pod.) sú dostupné u predajcov.[3][4][5]

- Ako vybrať riešenie (praktický postup)

1. Zmapujte straty: začnite energetickým auditom alebo aspoň prehliadkou — kde sú najväčšie tepelné straty (strecha, steny, okná, podlaha). Odborný audit odporúča konkrétne hrúbky a materiály a odhadne návratnosť investície.[10]

2. Prioritizujte lacné / vysoký efekt opatrenia: tesnenie okien/vrat, regulácia vykurovania a výmena tesnení/vedenia; potom izolácia strechy/podkrovia a okien; nakoniec kompletne zateplenie fasády.[7][10]

3. Zvážte kombináciu materiálov: napr. EPS na veľké plochy fasády a minerálka v miestach s požiadavkou na protipožiarne vlastnosti alebo lepšiu akustiku.[1][2]

4. Dbajte na parozábranu a vzduchotesnosť: nesprávne navrhnutá skladba môže spôsobiť kondenzáciu a plesne — pri interiérovom zateplení vždy riešiť parozábranu a správne vetranie.[2][3]

5. Odhad návratnosti: porovnajte náklady (materiál + práca) so znížením účtov za energie; mnohé riešenia sa vrátia za niekoľko rokov, záleží na cene energií a rozsahu zateplenia.[1][2]

- Špeciálne poznámky

- Pri drevostavbách sú často preferované tenké vrstvy minerálky alebo drevovláknité materiály kvôli schopnosti „dýchať“ a zabrániť vlhkostným problémom.[4]

- Pri zatepľovaní historických budov treba zvážiť paropriepustnosť a vzhľad — nie vždy je vhodné lepiť hrubý EPS bez úprav.[1][4]

- Ak potrebujete rýchle riešenie bez veľkých stavebných zásahov, výmena okien a izolácia tesnení prinášajú rýchly úsporný efekt pri nižších nákladoch.[7]

Ak chcete, môžem:

- pripraviť konkrétny návrh (kde začať) pre váš dom podľa typu strechy/steny/veku domu — potrebujem rozmery alebo popis (plocha strechy, typ stien, stav okien), alebo

- porovnať 2–3 konkrétne materiály (EPS vs. minerálka vs. PUR) vrátane cien a odporúčanej hrúbky pre vašu situáciu.

Ktorú z možností preferujete?

Citations (10):

- <https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu>
- https://www.daibau.sk/ceny/izolacia_podkrovia
- <https://www.lacnestavanie.sk/tepelne-izolacie>
- <https://www.izolacia-obchod.sk/c/izolacia-drevostavby>

- <https://www.internetovestavebniny.sk/c/tepelne-izolacie>
- <https://dek.sk/produkty/vypis/333-tepelne-izolacie>
- <https://www.hornbach.sk/c/stavebniny/tepelna-izolacia/S15033/>
- <https://www.nonstopstavebniny.sk/tepelna-izolacia-isover-domo-plus-140-mm-balenie-7-68-m2/>
- <https://eshop.woodcote.sk/tepelna-izolacia-isover-domo-plus-200-mm-5-34-m2-bal>
- <https://www.ekopena.sk/izolacia/tepelna-izolacia/>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Najpriamejšia odpoveď: Máte viac možností tepelnej izolácie podľa časti domu (strop/podkrovie, obvodové steny/lahká montovaná konštrukcia, fasáda, podlaha, základová doska) a podľa rozpočtu — bežné riešenia sú minerálna (sklená/kamenná) vlna, EPS/XPS polystyrén, celulóza, drevovláknité dosky a striekaná PUR pena; každá má iné tepelnoizolačné vlastnosti, cenu a vhodnosť na konkrétny spôsob inštalácie.[2][7][1]

Podrobnejšie (čo zvoliť podľa miesta, výhody/nevýhody a orientačné ceny):

- Podkrovie / šikmá strecha (nad podlahou obytného podkrovia alebo medzi krokvmi)
 - Minerálna vlna (sklená alebo kamenná): dobré tepelnoizolačné vlastnosti, paropriepustná, jednoduchá montáž medzi krokvy alebo polozenie na strop; bežná cena vrátane parozábrany a práce ~16–20 €/m² pre hrúbku ~30 cm (orientačne)[2][3].
 - Striekaná PUR pena: vynikajúce zateplenie a vzdychotesnosť, vyplní dutiny, drahšia, citlivá na montáž a nutnosť odborníka[10].
 - Celulóza (fúkaná): ekologická možnosť, dobré vypeňovanie pri aplikácii, vhodná pre fúkanie do podkroví; cena závisí od rozsahu prác.
- Fasáda / zateplenie obvodových stien (ETICS)
 - EPS (expandovaný polystyrén): najčastejšie používaný, dobrý pomer výkon/cena, ľahký, cenové ukážky pri zateplení domu vychádzajú z ponúk materiálu a práce (u väčších projektov sa cena výrazne líši podľa hrúbky a kvality)[1][4].
 - Minerálna vlna (fasádna): lepšia paropriepustnosť a protipožiarna odolnosť, cenovo obvykle drahšia než EPS[1][4].
 - Drevovláknité dosky: ekologickejšie, lepšia akumulčná schopnosť, často drahšie a ťažšie na montáž[7].
- Ploché strechy / podlaha nad nezatepleným priestorom
 - XPS (extrudovaný polystyrén): vhodný tam, kde hrozí vlhkosť alebo tlak (položenie pod podklad), je pevnejší a menej nasiakavý[7].
 - Izolácia podlahy (dosky alebo fúkané materiály) – cena závisí od materiálu a plochy; pre kompletne práce sa môžu ceny rôzniť významne[2].
- Suterén / základová doska
 - Penetračné a hydroizolačné riešenia + XPS alebo špeciálne dosky pod zemou; dôležitá ochrana proti vlhkosti a dobrý návrh skladby[10].

Kritériá pri výbere (čo porovnať)

- Lambda (λ) — súčiniteľ tepelnej vodivosti: nižšie = lepšia izolácia; používajte materiály s nízkym λ ak chcete tenšiu vrstvu pri rovnakom účinku[3][5].
- Hrúbka potrebná na splnenie požiadaviek energetickej normy (závisí od materiálu a cieľovej hodnoty U-hodnoty).
- Parozábrana a vzdychotesnosť: nesprávne riešenie vedie k kondenzácii a plesniam (obzvlášť pri strechách a vnútorných stropoch)[2][3].
- Požiarna odolnosť: minerálna vlna je odolnejšia než polystyrén[1].
- Cena materiálu a montáže: orientačne ceny za materiály a prácu sú široké; napr. izolácia podkrovia z kamennej/sklenej vlny hrúbky 30 cm s prácou ~16–20 €/m², kompletne zateplenie fasády môže byť pri väčších domoch tisíce eur v závislosti od hrúbky a materiálu[2][1].
- Ekológia a zdravie: prírodné alebo recyklované materiály (celulóza, drevovláknito) majú nižší ekologický dopad;

syntetické materiály (PUR, EPS) sú efektívne, ale menej ekologické[3][6].

Praktický postup odporúčaný krok za krokom

1. Zistiť, kde uniká najviac tepla (termovízia meranie alebo jednoduchý audit): okná, obvodové steny, strecha, podlaha alebo netesnosti. (termovízia pomôže cielene zatepliť najefektívnejšie).
2. Vybrať priority: najefektívnejší zásah pre úsporu (zvyčajne strecha/podkrovie a obvodové steny).
3. Zvoliť materiál podľa miesta a rozpočtu (pozri vyššie kritériá).
4. Zabezpečiť kvalitnú parozábranu a odbornú montáž — zlá inštalácia môže zničiť efekt izolácie.
5. Vypočítať návratnosť (úspora energií vs. investícia) — pre odhad použite orientačné ceny a očakávanú úsporu na vykurovaní.
6. Zvážiť doplnky: výmena starých okien za nízkoenergetické (veľký vplyv), zlepšenie vzduchotesnosti, regulácia vykurovania, rekuperácia vzduchu.

Kde získať materiál a orientačné ceny (Slovensko)

- Stavebniny a e-shopy ponúkajú minerálnu vlnu, EPS/XPS, PUR, drevovláknité dosky a fólie; ceny sa líšia podľa hrúbky a balenia (príklady a ceny materiálov sú dostupné u viacerých predajcov).[3][4][5][7]
- Orientačné cenové príklady: izolácia podkrovia s vlnenou izoláciou hrúbky 30 cm vrátane parozábrany a práce ~16–20 €/m²; ceny materiálu izolácií (balenia minerálnej vlny, rôzne hrúbky EPS) sú rôzne a bežne dostupné v e-shopoch[2][3][4].

Ak chcete, môžem:

- Nájsť pre vás presnejší rozpočet na konkrétnu časť domu (uvediete plochu, typ konštrukcie a požadovanú hrúbku/úroveň zateplenia).
- Doporučiť konkrétne materiály podľa cieľa (maximálna úspora, nízky rozpočet, ekologické riešenie).
- Pripraviť kontrolný zoznam pre realizáciu (čo skontrolovať pri výbere dodávateľa, aké detaily riešiť pri montáži).

Chcete, aby som pripravil orientačný rozpočet alebo zatepl'ovací plán pre vašu konkrétnu stavbu?

Citations (10):

- <https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu>
- https://www.daibau.sk/ceny/izolacia_podkrovia
- <https://www.lacnestavanie.sk/tepelne-izolacie>
- <https://www.izolacia-obchod.sk/c/izolacia-drevostavby>
- <https://www.internetovestavebniny.sk/c/tepelne-izolacie>
- <https://dek.sk/produkty/vypis/333-tepelne-izolacie>
- <https://www.hornbach.sk/c/stavebniny/tepelna-izolacia/S15033/>
- <https://www.nonstopstavebniny.sk/tepelna-izolacia-isover-domo-plus-140-mm-balenie-7-68-m2/>
- <https://eshop.woodcote.sk/tepelna-izolacia-isover-domo-plus-200-mm-5-34-m2-bal>
- <https://www.ekopena.sk/izolacia/tepelna-izolacia/>

Perplexity

Response 6 (sonar):

Najpriamejšia odpoveď: Máte viac možností tepelnej izolácie (dodatočné zateplenie fasády, podkrovia, striech, podláh, obvodových stien a výmeny/tesnenia okien a dverí), pričom výber závisí od typu domu, rozpočtu a požadovaného účinku; bežné materiály sú minerálna vlna, polystyrén (EPS/XPS), fúkané/striekané izolácie a prírodné materiály (drevo-vláknó, celulóza, konope).

Podporné informácie a praktické kroky:

- Kde zatepliť najefektívnejšie: Podkrovie (strecha) a obvodové steny zvyčajne prinášajú najväčšie úspory tepla; zateplenie podkrovia minerálnou alebo sklenou vatou s hrúbkou ~25–30 cm je bežné riešenie a cena vrátane

parozábrany a práce býva približne 16–20 €/m² podľa zdroja[2].

- Zateplenie fasády (ETICS): Vonkajšie zateplenie polystyrénom (EPS) alebo minerálnou vatou je štandard; komponenty a ceny sa líšia podľa materiálu a hrúbky — príklad položiek a orientačných cien pri zateplení sú uvedené v cenníku dodávateľa[1].

- Podlahy a stropy: Tepelná izolácia podláh (suterén/medzipodlažné konštrukcie) znižuje tepelné straty a prízemné ochladzovanie; cena závisí od riešenia a rozlohy (príklady projektov a cien sú uvedené pri izolovaní podkrovia a podláh)[2].

- Typy materiálov (súhrn):

- Minerálna vlna (kamenná alebo sklená): dobrá paropriepustnosť, ohňuvzdornosť, bežné hrúbky 140–300 mm pre šikmé strechy alebo fasády; dostupná za ceny od niekoľkých eur/m² podľa hrúbky a typu[3][6].

- Expandovaný polystyrén (EPS): lacnejší, dobrý pre fasády (ETICS), rôzne hustoty a špeciálne šedé varianty s lepším lambda[1][4].

- Extrudovaný polystyrén (XPS): používa sa pre základové dosky a plošné zaťažované izolácie (vyššia pevnosť a odolnosť voči vlhkosti)[8].

- Fúkaná celulóza alebo fúkaná minerálna vlna: vhodné pre dutiny a dodatočné zateplenie bez veľkých zásahov[2][10].

- Drevovláknité a prírodné izolácie (konopné, ovčia vlna): ekologické alternatívy s rôznymi vlastnosťami vlhkosti a tepelného odporu[4][8].

- Rozpočet / orientačné ceny: Ceny materiálov sa veľmi líšia; napr. kompletne zateplenie krovu alebo podkrovia (veľké projekty) môže byť v tisícoch eur (viď odhady pre zateplenie podkrovia 6 750–11 250 € alebo viac podľa rozsahu)[2], zatiaľ čo ceny izolácií po m² u predajcov sú často uvádzané v jednotkách eur za balenie alebo m² (príklady cien produktov Izover, Knauf a pod. sú uvedené v katalógoch)[3][6][9].

- Praktické odporúčania:

- Najprv nechajte spraviť energetický audit alebo jednoduchú tepelnú stratu budovy (blower-door test alebo výpočet tepelných strát) — pomôže určiť, kde je najefektívnejšie investovať.

- Prioritizujte tesnenie chýbajúcej izolácie, prestupových mostov (neizolované obvodové steny, šachty, výmurovky), okná a dvere.

- Vo väčšine prípadov má zmysel začať zateplením strechy/podkrovia a potom fasádou; ak je problém s vlhkosťou, riešte ju pred izoláciou.

- Pri výbere hrúbky a materiálu sledujte súčiniteľ tepelnej vodivosti (lambda) a výsledný súčiniteľ prechodu tepla (U-hodnota), ktoré určujú účinnosť riešenia.

- Kde kúpiť / kto realizuje: Lokálne stavebniny, špecializované e-shopy a montážne firmy ponúkajú materiály (Isover, Knauf, EPS/XPS a pod.) a často aj montáž; ceny a dostupnosť produktov sú na ponukách predajcov[3][5][6][8].

Ak chcete, môžete:

- navrhnúť konkrétne riešenie prispôbené vášmu typu domu (rodinný dom, panelák, drevostavba), rozpočtu a prioritám — pošlite stručné údaje (typ domu, rok výstavby, hrúbka existujúcej izolácie, ročné náklady na vykurovanie);

- vypočítať orientačnú návratnosť investície pri zadaní ročných účtov za energiu a odhadovaných nákladov na zateplenie; alebo

- pripraviť kontrolný zoznam stavebných detailov, ktoré treba skontrolovať pred zateplením (mosty, parozábrana, odvetranie).

Citations (10):

- <https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu>
- https://www.daibau.sk/ceny/izolacia_podkrovia
- <https://www.lacnestavanie.sk/tepelne-izolacie>
- <https://www.izolacia-obchod.sk/c/izolacia-drevostavby>
- <https://www.internetovestavebniny.sk/c/tepelne-izolacie>
- <https://eshop.woodcote.sk/tepelna-izolacia-isover-domo-plus-200-mm-5-34-m2-bal>
- <https://dek.sk/produkty/vypis/333-tepelne-izolacie>

- <https://www.hornbach.sk/c/stavebniny/tepelna-izolacia/S15033/>
- <https://www.nonstopstavebniny.sk/tepelna-izolacia-isover-domo-plus-140-mm-balenie-7-68-m2/>
- <https://www.ekopena.sk/izolacia/tepelna-izolacia/>

Test 4: Cost Inquiries

Ko>ko stoja služby tepelnej izolácie na Slovensku?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Cena služieb tepelnej izolácie na Slovensku sa líši podľa typu izolácie, použitého materiálu, hrúbky, plochy a typu objektu (rodinný dom, bytovka, fasáda, strecha, základ atď.). Tu sú orientačné ceny (údaje z roku 2024):

1. Zateplenie fasády (kontaktný zatepľovací systém)

- **Polystyrén (EPS)**: 45 – 70 €/m² (vrátane materiálu, lepidla, výstužnej siete, omietky a práce)

- **Minerálna vlna**: 65 – 90 €/m²

→ Lacnejší variant je pri jednoduchých domoch bez zložitých architektonických prvkov.

2. Zateplenie strechy a stropu

- **Fúkaná izolácia (celulóza, sklenená vlna)**: 18 – 35 €/m²

- **Izolácia šikmej strechy (minerálna vlna, PIR dosky)**: 40 – 70 €/m²

→ Záleží od hrúbky izolácie (napr. 20 – 40 cm) a prístupnosti priestoru.

3. Zateplenie podlahy a základov

- **Podlaha (styrodur, penové sklo)**: 25 – 50 €/m²

- **Sokel a základy**: 30 – 60 €/m²

4. Striekaná PUR pena

- **Otvorená štruktúra (interiér, podkrovia)**: 35 – 55 €/m²

- **Uzavretá štruktúra (exteriér, fasáda, základy)**: 45 – 75 €/m²

Odporúčané firmy a porovnanie cien

- **www.123dopyt.sk** – možnosť získať ponuky od viacerých dodávateľov

- **www.aadopyt.sk** – dopytový portál pre remeselníkov

- **www.isover.sk**, **www.knaufinsulation.sk**, **www.puren.sk** – výrobcovia a dodávatelia izolácií

Zhrnutie:

| Typ izolácie | Priemerná cena (vrátane práce) |

|-----|-----|

| Fasáda (EPS) | 50-70 €/m² |

Fasáda (minerálna vlna)	65-90 €/m²
Strecha (fúkaná izolácia)	20-35 €/m²
Strecha (šikmá, minerálna vlna)	40-70 €/m²
Podlaha / základy	25-50 €/m²
PUR pena	35-75 €/m²

Ak chceš, môžem ti pomôcť **vypočítať odhad ceny** pre tvoj dom (napr. podľa plochy stien, hrúbky izolácie a typu materiálu).

Chceš, aby som to skúsil spočítať?

URLs (10):

- <https://www.123dopyt.sk>
- <https://www.aaadopyt.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://www.puren.sk>
- <https://123dopyt.sk>
- <https://aaadopyt.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://knaufinsulation.sk>
- <https://puren.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Ceny za **služby tepelnej izolácie na Slovensku** sa líšia v závislosti od typu izolácie, použitých materiálov, rozsahu prác a regiónu. Tu je aktuálny prehľad (2024):

1. Kontaktné zateplenie fasády (ETICS – polystyrén, minerálna vlna)

- **Cena za m² (vrátane materiálu a práce):**
 - **Expandovaný polystyrén (EPS):** približne **40 – 60 €/m²**
 - **Minerálna vlna (MW):** približne **55 – 75 €/m²**
- **Len práca bez materiálu:** 15 – 25 €/m²

Firmy:

- [Baumit Slovensko – zatepl'ovacie systémy](<https://baumit.sk>)
- [Isover (Saint-Gobain) – tepelné izolácie](<https://www.isover.sk>)
- [ThermoShield.sk](<https://www.thermoshield.sk>) – špecialisti na zateplenie fasád

2. Zateplenie striech a podkroví (striekaná pena, minerálna vlna)

- **Striekaná PUR pena:** 18 – 35 €/m²
- **Fúkaná izolácia (celulóza, vata):** 10 – 25 €/m²
- **Minerálna vlna – montáž:** 15 – 30 €/m²

Firmy:

- [Purpena.sk](<https://www.purpena.sk>)

- [Izolujeme.sk](https://www.isolujeme.sk) – fúkané izolácie
- [Interpfoam.sk](https://www.interpfoam.sk)

3. Zateplenie podlahy a stropu

- Polystyrén EPS alebo XPS: 10 – 25 €/m²
- Fúkaná celulóza: 12 – 20 €/m²

4. Faktory ovplyvňujúce cenu

- Typ budovy (rodinný dom, bytový dom, priemyselný objekt)
- Hrúbka a kvalita izolácie
- Umietnenie (ľahko dostupné vs. komplikovaný terén či stará fasáda)
- Zimné/letné akcie firiem – často 5–15 % zľavy

Odporúčanie:

Pred rozhodnutím si nechajte vypracovať **bezplatnú cenovú ponuku** aspoň od 3 firiem vo vašom regióne (napr. prostredníctvom portálov ako [123dopyt.sk](https://www.123dopyt.sk) alebo [Stavby123.sk](https://www.stavby123.sk)) – ponuky sa môžu líšiť aj o desiatky percent.

Ak mi napíšete, **v akej meste alebo kraji** sa nachádza vaša nehnuteľnosť, môžem doplniť konkrétne firmy s aktuálnymi cenami v danej oblasti.

URLs (20):

- <https://baumit.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.thermoshield.sk>
- <https://www.purpena.sk>
- <https://www.isolujeme.sk>
- <https://www.interpfoam.sk>
- <https://www.123dopyt.sk>
- <https://www.stavby123.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://ThermoShield.sk>
- <https://thermoshield.sk>
- <https://Purpena.sk>
- <https://purpena.sk>
- <https://Izolujeme.sk>
- <https://izolujeme.sk>
- <https://Interpfoam.sk>
- <https://interpfoam.sk>
- <https://123dopyt.sk>
- <https://Stavby123.sk>
- <https://stavby123.sk>

Ceny služieb tepelnej izolácie na Slovensku sa líšia podľa typu izolácie, materiálu, hrúbky, veľkosti plochy a regiónu. Tu je prehľad orientačných cien v roku 2024:

1. Zateplenie fasády (kontaktný zateplňovací systém – EPS, minerálna vlna)

- **Polystyrén (EPS)**: približne **35 – 60 €/m²** (vrátane materiálu a práce)
- **Minerálna vlna (MW)**: približne **45 – 75 €/m²**
- Cena zahŕňa lepidlo, sieťku, omietku, nátery, prácu a montážne práce.

2. Zateplenie podkrovia / stropov

- **Fúkaná izolácia (celulóza, minerálna vlna)**: **15 – 30 €/m²**
- **Dosková izolácia (rolovaná minerálna vlna, PIR, PUR)**: **25 – 45 €/m²**

3. Zateplenie podlahy alebo základov

- **Podlaha polystyrén, PUR/PIR dosky**: **20 – 40 €/m²**
- **Základy (extrudovaný polystyrén – XPS)**: **30 – 50 €/m²**

4. Striekaná PUR pena

- **Mäkká pena (otvorená štruktúra)**: **15 – 25 €/m²** (hrúbka ~15 cm)
 - **Tvrdá pena (uzavretá štruktúra)**: **25 – 40 €/m²**
- ➔ Výhodou je rýchla aplikácia a dobré utesnenie, používa sa často v podkroviach a halách.

Príklady firiem na Slovensku

- **Izolácie Blaško** – [www.isolacieblasko.sk](https://www.isolacieblasko.sk) (celé Slovensko)
- **Purisol** – [www.purisol.sk](https://www.purisol.sk) (špecializácia na PUR penu)
- **Izoláčne centrum** – [www.isolacnecentrum.sk](https://www.isolacnecentrum.sk)
- **Baumit Slovensko** – [www.baumit.sk](https://www.baumit.sk)

Tip:

Ak si necháš vyhotoviť bezplatnú cenovú ponuku (viaceré firmy to ponúkajú), dostaneš presnejšiu sumu podľa plochy, typu stien a požiadaviek na izoláciu.

Chceš, aby som ti pomohol odhadnúť celkovú cenu pre konkrétny dom (napr. 150 m² fasády, 20 cm izolácie)? Môžem vypočítať približný rozpočet.

URLs (8):

- <https://www.isolacieblasko.sk>

- <https://www.purisol.sk>
- <https://www.izolacnecentrum.sk>
- <https://www.baumit.sk>
- <https://izolacieblasko.sk>
- <https://purisol.sk>
- <https://izolacnecentrum.sk>
- <https://baumit.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Ceny služieb zateplenia (tepelná izolácia) na Slovensku sa bežne pohybujú približne od 26 do 60 EUR za m² vrátane materiálu a montáže, pričom presná suma závisí od typu izolácie, hrúbky, zložitosti prác a lokality[3].

Dôležité kontextové body a typické rozsahy (orientačne):

- Celková cena zateplenia fasády (materiál + práca) sa zvyčajne pohybuje okolo 26-60 EUR/m²; polystyrén (EPS) ~31-48 EUR/m² pri 16 cm, kamenná/minerálna vlna ~41-63 EUR/m² pri 16 cm[3].
- Priemerné príklady pre celé domy: zateplenie 100 m² vyjde približne 3 400-7 500 EUR; 150 m² ≈ 5 100-11 250 EUR; 200 m² ≈ 6 800-15 000 EUR (orientačné)[3].
- Komponenty a samostatné ceny materiálov: cena polystyrénu (150 mm) môže byť napr. ~11-14 EUR/m² pre materiál samotný, minerálna vlna výrazne drahšia (v približne jednom z príkladov ~28 EUR/m² pre materiál 150 mm); k tomu pripočítajte lepidlo, kotvy, penetráciu a prácu[1].
- Cenníky výrobcov a dodávateľov (Isover, Rockwool, lokálne stavebniny) publikujú ceny materiálov platné 2025; montážne ceny sú často uvedené v regionálnych cenníkoch alebo pri individuálnej ponuke[4][8][5].

Ako získať presnú cenu pre váš prípad:

- Uveďte plochu (m²), typ izolácie a požadovanú hrúbku (napr. EPS 150 mm alebo minerálna vlna 160 mm).
- Požiadajte 2-3 miestnych dodávateľov o cenové ponuky (vrátane detailu materiál vs. montáž), lebo práca a doplnky (okná, rímsy, zložité detaily) môžu výrazne meniť cenu[3][6].
- Skontrolujte cenníky výrobcov (Isover, Rockwool, atď.) pre orientačné ceny materiálov a aktuálne katalógy 2025[4][8].

Ak chcete, môžem pripraviť rýchlu orientačnú kalkuláciu podľa plochy vášho domu/bytu a preferovaného materiálu (EPS vs. minerálna vlna) — zadajte m² a preferovanú hrúbku izolácie.

Citations (10):

- <https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu>
- <https://azflex.sk/clanok/novy-cennik-technicke-izolacie-2-2025>
- https://www.daibau.sk/ceny/fasady_fasadnictvo
- <https://www.isover.sk/documents/cennik-produktov/isover-katalog-tepelnych-izolacii-a-prislusenstva-platny-od-1.3.2025.pdf>
- <https://www.lacnestavanie.sk/c/stavebniny-e-shop/tepelne-izolacie>
- <https://numiq.com/sk/blog/stavebne-prace/montaz-a-osadenie-akustickej-tepelnej-izolacie/>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/nove-cenniky-isover-platne-od-1-2025>
- <https://www.rockwool.com/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenn%C3%ADk-a-katal%C3%B3gy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf>
- <https://www.promaenergo.sk/wp-content/uploads/2025/01/KI-Katalog-a-cennik-1.-1.-2025.pdf>
- <https://www.doerken.com/sk/sk/content/preview/22113/file/Programov%C3%BD%20preh%C4%BEad%202025.pdf>

Priemerná cena zateplenia na Slovensku sa pohybuje približne od 26 € do 60 € za 1 m² (vrátane materiálu a práce), pričom výsledná suma závisí hlavne od typu izolantu, jeho hrúbky a náročnosti realizácie[2].

Podrobnejšie kľúčové body a orientačné ceny:

- Rozsah priemeru: 26 € – 60 €/m² (celkové zateplenie fasády vrátane práce a materiálu)[2].
- Podľa typu materiálu (príklady): polystyrén (EPS) ~ 31–48 €/m² pri hrúbke ~16 cm; minerálna vlna ~41–63 €/m² pri hrúbke ~16 cm[2].
- Rozpis komponentov (príklad z ponuky výrobcu/specialistu): materiálové položky ako penetrácia, lepiaca malta, dosky polystyrénu či minerálnej vlny a kotvy—ich jednotkové ceny sa dajú zrátať na ~11–28 €/m² len za izolant a prísady v prípade dodávateľa[1].
- Práca (montáž) sa môže pohybovať samostatne rádovo od ~7,50 €/m² (niektoré zdroje udávajú nižšie ceny za hrubú prácu) až po ~20–40 €/m² v závislosti od zložitosti a regiónu[4][6].
- Príklady celkových rozpočtov podľa plochy (orientačne): 100 m² ≈ 3 400–7 500 €; 150 m² ≈ 5 100–11 250 €; 200 m² ≈ 6 800–15 000 € (odvodené z priemerných cien 26–60 €/m²)[2].

Faktory, ktoré cenu ovplyvnia (vyberané):

- Typ izolácie (EPS vs. minerálna vlna vs. fúkané, PIR atď.) a jej lambda hodnota[2][3].
- Požadovaná hrúbka izolácie (silnejšia izolácia – vyššia cena)[2][3].
- Náročnosť fasády (strešné výklenky, terasy, parapety, výšky) a potreba lešenia alebo špeciálnej manipulácie[2][4].
- Región a aktuálne ceny práce/dopravy[4][6].
- Výber systému (jednovrstvový ETICS, kontaktný systém s omietkou, omietkové nároky) a doplnky (omietka, sokel, parapety)[1][2].

Ak chcete presnejšiu kalkuláciu, povedzte prosím:

- akú plochu chcete zatepliť (m²),
- typ izolácie, ktorý preferujete (EPS, minerálna vlna, fúkaná atď.),
- požadovanú hrúbku (napr. 100 mm, 150 mm),
- či ide o novostavbu alebo rekonštrukciu a náročnosť povrchu (jednoduchá fasáda vs. členitá).

Podľa týchto údajov vypracujem orientačný rozpočet s rozpisom materiál/roboty a prípadnými úsporami/termínmi[2][1][4].

Citations (10):

- <https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu>
- https://www.daibau.sk/ceny/fasady_fasadnictvo
- <https://www.isover.sk/documents/cennik-produktov/isover-katalog-teplnych-izolacii-a-prislusenstva-platny-od-1.3.2025.pdf>
- <https://numiq.com/sk/blog/stavebne-prace/zateplenie-budovy/>
- <https://www.lacnestavanie.sk/c/stavebniny-e-shop/tepelne-izolacie>
- <https://numiq.com/sk/blog/stavebne-prace/montaz-a-osadenie-akustickejtepelnej-izolacie/>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/nove-cenniky-isover-platne-od-1-2025>
- <https://www.rockwool.com/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenn%C3%ADk-a-katal%C3%B3gy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf>
- <https://www.promaenergo.sk/wp-content/uploads/2025/01/KI-Katalog-a-cennik-1.-1.-2025.pdf>
- <https://www.nehnutenosti.sk/magazin-o-byvani/3438-kolko-vas-bude-stat-zateplenie-domu-pozrite-si-orientacny-rozpocet>

Ceny služieb tepelnej izolácie (zateplenia) na Slovensku v roku 2025 sa pohybujú v priemere od 26 € do 60 € za m² vrátane materiálu a práce, v závislosti od typu izolantu, hrúbky a rozsahu. [2][4]

Podrobný prehľad cien podľa materiálov (za m² s prácou a materiálom):

| Typ izolácie | Hrúbka | Cena za m² |

|-----|-----|-----|

| **Polystyrén (EPS)** | 150–160 mm | 31–55 € [1][2][4] |

| **Grafitový polystyrén** | 150 mm | 14–65 € (materiál + komponenty), od 65 € celkovo [1][4] |

| **Minerálna vlna** | 150–160 mm | 41–75 € [1][2][4] |

- Pre celý dom: Pri 100 m² stojí 3 400–7 500 €, pri 200 m² 6 800–15 000 € (úspora energie až 40 %). [2]

- Faktory ovplyvňujúce cenu: Hrúbka izolácie, typ fasády, výška stavby, lešenie a kvalita firmy. [4]

- Materiály samostatne: Napr. Isover alebo Knauf od 37–58 €/balenie, ale ceny služieb zahŕňajú montáž. [3][5]

Štátne dotácie

Prostredníctvom programu **Obnov dom** je možné získať príspevok až 19 000 € (niektoré zdroje uvádzajú 16 600 €) na zateplenie rodinného domu; žiadosť cez SAŽP. [1][4]

Ceny zahŕňajú DPH a sú orientačné pre rok 2025; pre presnú kalkuláciu kontaktujte firmy, pretože sa líšia podľa regiónu a špecifik (napr. Chvojnica 8 100–13 500 € za 280 m²). [2]

Citations (10):

- <https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu>
- https://www.daibau.sk/ceny/fasady_fasadnictvo
- <https://www.isover.sk/documents/cennik-produktov/isover-katalog-tepelnych-izolacii-a-prislušenstva-platny-od-1.3.2025.pdf>
- <https://www.stavbujeme.sk/zateplenie-domu-cena-v-roku-2025-a-na-co-si-dat-pozor/>
- <https://www.lacnestavanie.sk/c/stavebniny-e-shop/tepelne-izolacie>
- <https://numiq.com/sk/blog/stavebne-prace/montaz-a-osadenie-akustickej-tepelnej-izolacie/>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/nove-cenniky-isover-platne-od-1-2025>
- <https://www.rockwool.com/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenn%C3%ADk-a-katal%C3%B3gy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf>
- <https://www.promaenergo.sk/wp-content/uploads/2025/01/KI-Katalog-a-cennik-1.-1.-2025.pdf>
- <https://www.doerken.com/sk/sk/content/preview/22113/file/Programov%C3%BD%20preh%C4%BEd%202025.pdf>

Test 5: Comparison Requests

Aké sú najlepšie služby tepelnej izolácie v Košiciach?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

V Košiciach pôsobí viacero kvalitných firiem, ktoré sa špecializujú na **tepelnú izoláciu domov, striech, fasád a podkroví**. Tu je prehľad niektorých z najlepších a najviac odporúčaných služieb (stav k roku 2024):

1. IZOLMONT s.r.o.

- **Zameranie:** komplexné zatepl'ovanie fasád, striech, podláh a priemyselných hál
- **Sídlo:** Opatovská cesta 14, 040 01 Košice
- **Web:** www.izolmont.sk
- **Prednosti:** dlhoročné skúsenosti, kvalitné materiály (Baumit, Isover, Knauf), energetické audity na mieru

2. Thermodach Košice

- **Zameranie:** tepelná izolácia plochých a šikmých striech, hydroizolácie
- **Web:** www.thermodach.sk
- **Prednosti:** špecialisti na PUR (penová) izolácia a strešné systémy; expresné obhliadky a cenové kalkulácie

3. IZOTERM Košice

- **Zameranie:** komplexné zatepl'ovanie rodinných domov, bytoviek, fasád; vnútorné izolácie
- **Web:** www.izoterm.sk
- **Prednosti:** pôsobia od roku 1996, používajú certifikované materiály (Weber, Ceresit), garantujú dlhoročnú životnosť zateplenia

4. PUR pena Košice – Tepelná izolácia striekanou penou

- **Zameranie:** moderná technológia **striekanej peny (PUR)**
- **Web:** www.purpenakosice.sk
- **Prednosti:** rýchla aplikácia, výborné výsledky pri zatepl'ovaní podkroví a drevostavieb; bez tepelných mostov

5. STAVMAT-IN – zatepl'ovanie a fasády

- **Web:** www.stavmat-in.sk
- **Prednosti:** veľká firma so zázemím stavebnín STAVMAT, poskytujú komplexnú realizáciu – od materiálu po montáž

Odporúčanie:

Pred výberom dodávateľa odporúčam:

1. Požiadajte o **bezplatnú cenovú ponuku** od 2-3 firiem,
2. Overiť si **referencie a fotky realizácií**,

3. Zvážiť, či preferujete **klasické zateplenie polystyrénom/minerálnou vlnou** alebo **moderné riešenia (PUR pena, fúkaná celulóza)**.

Chceš, aby som ti pripravil porovnanie cien za zateplenie rodinného domu v Košiciach podľa týchto typov izolácie (napr. polystyrén vs. PUR pena)?

URLs (10):

- <https://www.izolmont.sk>
- <https://www.thermodach.sk>
- <https://www.izoterm.sk>
- <https://www.purpenakosice.sk>
- <https://www.stavmat-in.sk>
- <https://izolmont.sk>
- <https://thermodach.sk>
- <https://izoterm.sk>
- <https://purpenakosice.sk>
- <https://stavmat-in.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

V Košiciach pôsobí viacero overených firiem, ktoré sa špecializujú na **tepelnú izoláciu domov, bytov a priemyselných objektov**. Tu je prehľad niektorých spoľahlivých poskytovateľov spolu s ich ponukou a kontaktmi (údaje platné k roku 2024):

1. IZOTERM Košice s.r.o.

Web: www.izotermkosice.sk

Popis: Firma s dlhoročnou praxou v oblasti zateplovania fasád, striech a stropov. Pracujú s materiálmi ako polystyrén, minerálna vlna a PUR pena.

Služby: zateplenie fasád, tepelná izolácia podkrovia, hydroizolácie, sanácie starších objektov.

Hodnotenie: 4.8★ (Google Maps)

2. PUR-IZOL.SK

Web: www.pur-izol.sk

Popis: Špecialisti na **striešanú polyuretánovú penu (PUR a PIR)** vhodnú pre domy, haly, podkrovia a základy.

Výhody: rýchla aplikácia, výborná tepelná účinnosť, vhodné aj pre nepravidelné povrchy.

Cenové rozpätie: od cca **25 €/m²** v závislosti od hrúbky vrstvy.

3. IZOLMONT Košice

Web: www.izolmont.sk

Popis: Zameraní na **komplexné riešenia izolácií** pre bytové aj priemyselné stavby.

Sortiment: tepelné, akustické, protipožiarne a hydroizolácie, vrátane montáže odvetraných fasád.

Referencie: spolupráca s developerskými projektmi v Košiciach a okolí (napr. Rezidencia pri Radnici).

4. STAVEX Košice

****Web:**** www.stavexkosice.sk

****Popis:**** Stavebná firma, ktorá poskytuje ****kompletné zateplenie rodinných domov na kľúč**** – od projektu po finálnu fasádu.

****Materiály:**** Baunit, Weber, Rockwool.

****Bonus:**** bezplatné obhliadky a cenové kalkulácie.

5. Izolácie JAKUBIS s.r.o.

****Web:**** www.jakubis.sk

****Popis:**** Lokálna firma zameraná na striekané izolácie PUR a striekané hydroizolácie.

****Služby:**** izolácia striech, stropov, stien, základov, izolácia plechových hál.

****Výhody:**** rýchla realizácia, možnosť práce aj v zimných mesiacoch.

Odporúčanie:

Ak ide o ****rodinný dom**** alebo ****podkrovie****, najefektívnejším riešením býva ****PUR pena**** (napr. PUR-IZOL.SK alebo Jakubis).

Ak zateplujete ****fasádu bytového domu****, lepšie riešenie býva ****minerálna vlna**** alebo ****EPS polystyrén**** (napr. Izoterm či Izolmont).

Ak mi napíšete, ****čo konkrétne potrebujete zatepliť**** (napr. fasádu, podkrovie, pivnicu, halu), viem vám odporučiť najvhodnejšiu firmu v Košiciach podľa typu stavby a rozpočtu. Chcete, aby som to spresnil?

URLs (11):

- <https://www.izotermkosice.sk>
- <https://www.pur-izol.sk>
- <https://www.izolmont.sk>
- <https://www.stavexkosice.sk>
- <https://www.jakubis.sk>
- <https://izotermkosice.sk>
- <https://PUR-IZOL.SK>
- <https://pur-izol.sk>
- <https://izolmont.sk>
- <https://stavexkosice.sk>
- <https://jakubis.sk>

V Košiciach pôsobí viacero kvalitných spoločností, ktoré sa špecializujú na tepelnú izoláciu budov — od zateplenia fasád, podkrovi a striech až po fúkané izolácie. Nižšie je prehľad niektorých spoľahlivých firiem s dobrými hodnoteniami a preukázateľnou praxou:

**1. Izolácie Košice – IZOLSTAV s.r.o.**

****Zameranie:**** Komplexné zateplňovacie práce, kontaktné zateplňovacie systémy (ETICS), fasádne omietky, zateplenie podkrovia.

****Hodnotenie:**** Veľmi dobre hodnotená firma hlavne pre rýchlosť a kvalitu práce.

****Web:**** www.izolstav.sk

****Cena:**** Orientačne od 55–70 €/m² (vrátane materiálu a práce, podľa typu fasády).

**2. IZOCHÉM Košice s.r.o.**

****Zameranie:**** Fúkané izolácie, PUR peny (striešaná izolácia), zateplenie plochých striech.

****Výhoda:**** Moderné technológie – penová izolácia s vysokou účinnosťou a nízkou hmotnosťou.

****Web:**** www.izochem.sk

****Cenové rozpätie:**** Striekaná PUR izolácia od cca 20 €/m² pri hrúbke 10 cm.

**3. Thermodach Košice**

****Zameranie:**** Špecialisti na zateplňovanie šikmých a plochých striech, rekonštrukcie starých izolácií.

****Web:**** www.thermodach.sk

****Plusy:**** Používajú značkové materiály (Knauf, Rockwool, Isover).

****Pozitívne hodnotenia:**** Kvalitná komunikácia a presnosť termínov.

**4. Izolačné centrum Košice – Fúkaná izolácia CELBLO**

****Zameranie:**** Ekologické fúkané izolácie z celulózy a minerálnej vlny.

****Web:**** www.celblo.sk

****Cena:**** Od 14 €/m² podľa hrúbky a materiálu.

****Výhoda:**** Rýchla montáž a bez demontáže konštrukcií.

**5. Ekoizol Košice**

****Zameranie:**** Zateplňovanie domov, striech, stropov, použitie moderných izolačných systémov (neopor, EPS, minerálna vlna).

****Web:**** www.ekoizol.sk

****Cena:**** Individuálna kalkulácia po obhliadke.

****Recenzie:**** Dobrý pomer cena/kvalita.

Tipy pri výbere firmy:

- Overte si ****referencie**** a ****fotografie realizácií**** na stránkach alebo Google recenziách.
- Požiadajte aspoň o ****3 cenové ponuky**** pre porovnanie.
- Sledujte, či firma ponúka ****záruku na prácu (min. 2 roky)**** a používa certifikované materiály.

Chceš, aby som ti našiel ****aktuálne cenové ponuky**** na zateplenie rodinného domu (napr. 150 m² fasády) od týchto firiem v Košiciach? Môžem pripraviť orientačné porovnanie.

URLs (10):

- <https://www.izolstav.sk>
- <https://www.izochem.sk>
- <https://www.thermodach.sk>
- <https://www.celblo.sk>
- <https://www.ekoizol.sk>
- <https://izolstav.sk>
- <https://izochem.sk>
- <https://thermodach.sk>
- <https://celblo.sk>
- <https://ekoizol.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Najlepšie služby tepelnej izolácie v Košiciach sú tie, ktoré zodpovedajú vášmu typu projektu (strecha, fasáda, podlaha, striekaná pena vs. minerálna vlna), dodávajú záruku kvality a majú overené referencie v regióne.

Kľúčové firmy v Košiciach a okolí, ktoré poskytujú komplexné riešenia tepelnej izolácie:

- ART – TERM s.r.o. — špecializuje sa na tepelno-izolačné práce vrátane hydroizolácií plochých striech, zatepľovania fasád a špeciálnych izolácií; pôsobí v Košiciach, uvádza kontaktné údaje a individuálne riešenia pre strechy[1].
- Izola — firma s dlhoročnou pôsobnosťou (cez 30 rokov) zabezpečuje predaj, projekciu a realizáciu izolácií na východnom Slovensku, čo môže byť výhodou pri väčších alebo projektovo náročných dodávkach[4].
- Pur-izol / PUR pena SK — špecialisti na striekanú PUR penu, vhodnú pri izolácii striech, stropov a zriedkavejšie ťažko dostupných konštrukcií; ponúkajú služby v Košiciach a okolí[3][5].
- Izolfit — zameriava sa na hydroizolácie plochých striech aj so zateplením a montáž strešných plášťov, vhodné pri rekonštrukcii striech a strešných systémov[10].
- SLOVECO a lokálne stavebné/stavebniny (napr. Farby-Laky Košice) — poskytujú materiály a služby pri tepelnej a zvukovej izolácii, vhodné keď potrebujete poradenstvo a komplexné dodávky materiálu[2][9].
- Ďalší miestni poskytovatelia a montážne firmy sú zoznamované v katalógoch (Azet, Stavebník) a cez miestne firmy, ak potrebujete širší výber[8][2].

Ako vybrať „najlepšiu“ službu (praktické kroky):

- Určte typ izolácie a rozsah (strecha, fasáda, podlaha, vnútorná vs. vonkajšia, plocha v m²).
- Požiadajte minimálne 3 cenové ponuky vrátane položkového rozpisu materiálu, hrúbok izolácie, lambda hodnoty a záruky na prácu a materiál.
- Skontrolujte referencie a fotografie realizácií od dodávateľa (ideálne v Košiciach alebo okolí), a overte certifikáty použitých materiálov[1][4].
- Zvážte energetickú návratnosť (úspora nákladov na vykurovanie) a prípadné dotácie/nové regulačné požiadavky pri zatepľovaní.
- Overte poisťné krytie firmy a zmluvné podmienky na prípadné reklamácie.

Ak chcete, môžem:

- pripraviť prehľad (3–5) konkrétnych dodávateľov v Košiciach so súčasnými kontaktnými údajmi a stručnými referenciami; alebo

- zostaviť kontrolný zoznam otázok a technických parametrov, ktoré máte požiadať v cenovej ponuke.

Ktorú možnosť preferujete?

Citations (10):

- <https://izolacie-artterm.sk>
- <https://www.stavebnik.sk/firmy/-okres-kosice-1-/hruba-stavba/-tepelna-izolacia.html>
- <https://pur-izol.sk>
- <https://izola.sk>
- <https://www.pur-pena.sk>
- <https://enertop.sk/kosice-podlahove-kurenie-2/>
- <https://www.reposervis.sk>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zateplovanie/kosice/>
- <https://www.farbykosice.sk/stavebniny/tepelne-a-zvukove-izolacie/>
- <http://izolfit.sk>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Medzi ****najlepšie služby tepelnej izolácie v Košiciach**** patria špecializované firmy ako Izolácie ART-TERM s.r.o., PUR-izol.sk a Izolfit, ktoré ponúkajú komplexné riešenia vrátane zatepľovania striech, fasád a hydroizolácií s dlhodobou zárukou.[1][3][10]

Odporúčané firmy a ich špecializácie

- ****Izolácie ART-TERM s.r.o.**** (Kukučínova 23, Košice, tel: 0903 902 716): Špecializuje sa na tepelné izolácie plochých striech, hydroizolácie základov, fasády a špeciálne izolácie s použitím moderných materiálov od certifikovaných výrobcov. Ponúka individuálne návrhy na mieru a prácu kvalifikovaných tímov.[1]
- ****PUR-izol.sk****: Poskytuje striekanú penovú izoláciu pre tepelné a zvukové izolácie v Košiciach a okolí, s dôrazom na inovatívne a cenovo dostupné riešenia.[3]
- ****Izolfit****: Zameriava sa na hydroizolácie plochých striech so zateplením, montáž strešných konštrukcií (plochých aj sedlových) s bitúmenovými pásmi.[10]
- ****SLOVECO s.r.o.**** (Popradská 66, Košice): Ponúka tepelné a zvukové izolácie pre strechy, podlahy, stropy a múry, s dlhoročnou skúsenosťou od roku 1991.[2]
- ****Izola****: Celoslovenská firma s pôsobením na východe Slovenska, realizuje tepelné a vodotesné izolácie, predaj materiálov a projekciu; má vyše 2500 spokojných zákazníkov a voľné pozície pre odborníkov.[4]

Ďalšie možnosti zahŕňajú PUR-pena.sk pre striekanú PUR penu (izolácia striech, stropov, podlah) alebo REMPOSERVIS pre tepelnú izoláciu v kombinácii s inštaláciami.[5][7] Pre výber odporúčam overiť recenzie, ceny a referencie priamo u firiem, pretože výsledky nezahŕňajú hodnotenia kvality.[8]

Citations (11):

- <https://PUR-izol.sk>
- <https://PUR-pena.sk>
- <https://izolacie-artterm.sk>
- <https://www.stavebnik.sk/firmy/-okres-kosice-1-/hruba-stavba/-tepelna-izolacia.html>
- <https://izola.sk>
- <https://www.pur-pena.sk>
- <https://enertop.sk/kosice-podlahove-kurenie-2/>
- <https://www.reposervis.sk>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zateplovanie/kosice/>
- <https://www.farbykosice.sk/stavebniny/tepelne-a-zvukove-izolacie/>
- <http://izolfit.sk>

Najlepšie služby tepelnej izolácie v Košiciach závisia od typu izolácie (fasáda, strecha, podlaha, striekaná PUR pena, minerálna vata) a od požiadaviek (cena, záruka, skúsenosti, certifikáty). Nižšie uvádzam overené lokálne firmy a čo od nich môžete očakávať, aby ste si vedeli vybrať najvhodnejšie riešenie.

Priamy odporúčanie (firmy a čo robia)

- ART - TERM s.r.o. — špecializujú sa na tepelno-izolačné práce vrátane zatepl'ovania fasád, tepelnej izolácie plochých striech, izolácií základov a špeciálnych izolácií; uvádzajú kvalifikovaných pracovníkov a prácu s certifikovanými materiálmi (kontakt na stránke). [1]
- Izola — spoločnosť s viac než 30-ročnou praxou poskytujúca projekciu, predaj a realizáciu izolácií pre východné Slovensko; vhodná pri väčších zákazkách a pri požiadavke na dlhodobú garanciu know-how (profil firmy). [5]
- PUR-IZOL / PUR pena služby (viacerí lokálni dodávatelia, napr. pur-izol.sk, pur-pena.sk) — špecialisti na striekanú PUR penu, ktorá má veľmi dobré tepelnoizolačné a vzduchotesné vlastnosti, vhodné pre strohé priestory, šikmé strechy, podkrovia a náročné detaily; odporúčam vyžiadať vzorku pracovnej dokumentácie a meranie výsledného lambda/R-hodnoty pri prijatí práce. [4][6]
- Izolfit — zameranie na strešné a technické izolácie vrátane hydroizolácií plochých striech so zateplením; vhodné pri strechách a strešných rekonštrukciách. [10]
- Lokálne stavebné firmy a montážne firmy zapísané v katalógoch (Azet, Stavebník) — poskytujú komplexné služby (zateplenie, rekonštrukcie, hydroizolácie). Pri menších prácach alebo špecifických kombináciách (kúrenie + izolácia) môžu byť výhodné lokálne firmy uvedené v katalógoch. [2][3][7]

Ako vybrať najlepšiu službu (krok za krokom)

- Definujte typ izolácie: fasáda (ETICS/polystyrén/minerálna vata), strecha (nad/stropná/striekaná pena), podlaha/základy (EPS/XPS, izolácia proti vlhkosti). (Kontext: služby firiem sa líšia podľa typu prác). [1][4][10]
- Požiadajte o referencie a fotodokumentáciu dokončených projektov od vybraných firiem; preferujte firmy s referenciami v Košiciach. (Firmy ako ART-TERM a Izola uvádzajú referencie a dlhodobú prax). [1][5]
- Overte materiály a záruky: žiadajte typ materiálu (lambda hodnota, hrúbka, systémová schválenia) a písomnú záruku na prácu aj materiál. (Výrobcovia a dodávatelia materiálov majú rôzne záruky). [1][5]
- Požiadajte o miestnu obhliadku a písma cenovú ponuku vrátane rozpisu materiálu, R-hodnoty a odhadu úspor energie; porovnajte minimálne 3 ponuky. (Rozdiely pri cenách a technológii môžu byť značné). [4][6]
- Skontrolujte certifikáty a poistenie: overte školenia montážnikov, certifikácie systémov a zodpovednosť za chyby (poistenie). (Dôležité pri rozsiahlych a zložitých zásahoch). [1][5]

Tipy pre špecifické potreby

- Ak chcete najlepšiu vzduchotesnosť a izoláciu zložitých detailov (podkrovie, priečky): zvažujte striekanú PUR penu od špecializovaného dodávateľa a vyžiadajte meranie výsledného zateplenia/termografiu po dokončení. [4][6]
- Pre fasády bytových domov/veľké projekty: vyberajte firmy s referenciami a projektovou dokumentáciou (Izola, ART-TERM alebo väčšie stavebné spoločnosti). [1][5]
- Pre strešné plášte a hydroizolácie: firmy so skúsenosťami so strešnými fóliami a systémami (Izolfit, ART-TERM). [1][10]

Čo vám môžem spraviť ďalej

- Porovnáam konkrétne cenové ponuky od 3-5 vybraných firiem v Košiciach (ak mi pošlete ponuky alebo súbory).
- Dohodnem zoznam kontrolných otázok/šablónu e-mailu, ktorú pošlete firmám pri žiadosti o ponuku (kontrola záruk, materiálov, termínov).
- Pomôžem vám pripraviť zoznam kritérií hodnotenia (cena, R-hodnota, záruka, referencie, dostupnosť).

Ak chcete, vyberiem 3-5 konkrétnych firiem z uvedeného zoznamu a pripravím pre každú stručný prehľad služieb, kontakty a silné/slabé stránky — dajte vedieť, ktoré typy izolácie riešite (fasáda, strecha, podlaha, PUR pena).

- <https://izol.sk>
- <https://pena.sk>
- <https://izolacie-artterm.sk>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zateplovanie/kosice/>
- <https://www.stavebnik.sk/firmy/-okres-kosice-1-/hruba-stavba/-tepelna-izolacia.html>
- <https://pur-izol.sk>
- <https://izola.sk>
- <https://www.pur-pena.sk>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zateplovanie/2/abc/kosice/>
- <https://www.remposervis.sk>
- <https://www.farbykosice.sk/tepelne-a-zvukove-izolacie/?od=38>
- <http://izolfit.sk>

Test 6: Process Questions

Ako prebieha proces inštalácie tepelnej izolácie?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Proces inštalácie tepelnej izolácie závisí od typu izolácie (napr. minerálna vlna, polystyrén, PUR pena, fúkaná izolácia) a miesta použitia (strecha, fasáda, podlaha, interiér). Všeobecne však prebieha nasledovne:

1. Príprava podkladu

- Povrch, na ktorý sa izolácia aplikuje, sa očistí od prachu, mastnoty, nečistôt a zvyškov starých vrstiev.
- Nerovnosti sa vyrovnajú omietkou alebo vyrovnávacou vrstvou.
- Skontroluje sa suchosť podkladu (napr. pri fasáde alebo podlahe).

2. Výber a príprava izolačného materiálu

- Určí sa vhodný typ a hrúbka izolácie podľa miesta použitia, napr.:
 - **Fasáda:** fasádny EPS, minerálna vlna
 - **Podkrovie:** minerálna vlna, fúkaná celulóza
 - **Podlaha:** extrudovaný polystyrén (XPS)
- Materiál sa nareže presne na rozmery podľa aplikácie.

3. Montáž / aplikácia izolácie

a) Lepenie + kotvenie (pri fasáde):

- Izolačné dosky sa lepia pomocou lepidla (napr. cementové lepidlo) a mechanicky kotvia pomocou tanierových hmoždínok.
- Spoje medzi doskami sa presne priliehajú; nesmú byť medzery.

****b) Pokládka medzi nosníky (pri streche alebo strop):****

- Izolácia sa vloží medzi krokvy, trámy alebo do konštrukčného roštu.
- Následne sa montuje parozábrana, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti.

****c) Fúkaná izolácia:****

- Špeciálnym zariadením sa izolácia (napr. celulózoová, minerálna, PUR) nafúka do dutín alebo priestoru.
- Veľkou výhodou je rovnomerné vyplnenie aj ťažko prístupných miest.

**4. Ochranné a finálne vrstvy**

- Aplikuje sa výstužná vrstva (napr. sieťka, lepidlo, omietka), prípadne krycia podlaha alebo obklad.
- Kontroluje sa parozábrana a vzduchotesnosť konštrukcie.

**5. Kontrola a testovanie**

- Skontroluje sa rovinnosť, pevnosť, prípadná prítomnosť tepelných mostov.
- Po dokončení je možné realizovať ****termovízne meranie**** (napr. spoločnosti ako [ThermoFoto.sk](https://www.thermofoto.sk)) pre overenie účinnosti izolácie.

**Tipy:**

- Používajte certifikované materiály od výrobcov ako ****Knauf Insulation****, ****Rockwool****, ****Isover**** či ****Austrotherm****.
- Pri zatepľovaní domu sa odporúča spojiť tepelnú izoláciu s výmenou okien a správnym vetraním, aby nevznikala kondenzácia.

Chceš, aby som opísal ****konkrétny proces**** – napríklad zateplenie ****fasády rodinného domu**** alebo ****izoláciu podkrovia**** krok po kroku?

URLs (3):

- <https://www.thermofoto.sk>
- <https://ThermoFoto.sk>
- <https://thermofoto.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Proces inštalácie tepelnej izolácie závisí od typu izolácie (napr. minerálna vlna, polystyrén, PUR pena, fúkaná izolácia) a od časti budovy (fasáda, strecha, podlaha, podkrovie). Všeobecne však prebieha nasledovne:

**1. Príprava podkladu**

- ****Čistenie povrchu**** – odstránenie prachu, plesní, starých náterov, mastnoty alebo uvoľnených častí.
- ****Vyrovnávanie nerovností**** – pri potrebe sa vyplnia trhliny alebo nerovnosti, aby izolácia priliehala rovnomerne.

- **Kontrola vlhkosti** – podklad musí byť suchý a stabilný.

2. Výber a príprava materiálu

- Výber vhodnej **hrúbky a typu izolácie** podľa požadovaného tepelného odporu (napr. 100–200 mm pri fasáde, 300–400 mm pri streche).
- Skontrolovanie, že materiál má **správne certifikácie** (napr. CE, ETA).

3. Montáž izolácie

a) Fasáda (kontaktný zatepľovací systém – ETICS)

1. Nanesenie lepiacej malty na dosky: buď po obvode a stredových bodoch, alebo celoplošne (podľa odporúčania výrobcu).
2. Prilepenie dosiek odspodu nahor s posunom zvislých spojov („na väzbu“).
3. Po vytvrdnutí (cca 1–2 dni) mechanické kotvenie hmoždinkami.
4. Vystuženie sklotextilnou sieťkou do lepiacej vrstvy.
5. Finálne úpravy – penetrovanie a naniesenie omietky (ak ide o fasádu).

b) Strecha / podkrovie

- Inštalácia izolácie medzi krokvy alebo nad krokvy.
- Zakrytie parozábranou (zo strany interiéru).
- Prekrytie obkladom (sadrokartón, drevený obklad a pod.).

c) Podlaha / strop

- Pokládka izolácie na suchý a čistý povrch.
- Prekrytie LDPE fóliou, následne poterom alebo OSB doskami.

d) Fúkaná izolácia

- Nafúkanie materiálu (napr. celulózovej vlny, minerálnej vlny alebo PUR peny) prostredníctvom hadice priamo do dutín alebo na povalu.

4. Dokončenie a kontrola

- Odstránenie prebytočných materiálov, kontrola spojov a detailov (napr. ostenia okien, rohy).
- Záverečná vizuálna kontrola a prípadne meranie termokamerou na overenie tesnosti.

Odporúčanie

Realizáciu by mala vykonávať **certifikovaná firma**, napríklad:

- **Isover** (www.isover.sk)
- **Knauf Insulation** (www.knaufinsulation.sk)
- **Baumit** (www.baumit.sk)
- **Izolácie Plha** (www.izolacieplha.sk) – slovenská realizačná spoločnosť so zameraním na fúkané izolácie.

Chceš, aby som ti popísal **konkrétny postup** napríklad pre **zateplenie fasády rodinného domu polystyrénom**, alebo skôr pre **zateplenie podkrovia minerálnou vlnou**?

- <https://www.isover.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://www.baumit.sk>
- <https://www.isolacieplha.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://knaufinsulation.sk>
- <https://baumit.sk>
- <https://isolacieplha.sk>

ChatGPT

Response 3 (gpt-5-chat-latest):

Proces inštalácie tepelnej izolácie závisí od typu izolácie (napr. minerálna vlna, polystyrén, PUR pena, celulóza) a od časti budovy, ktorá sa izoluje (strecha, fasáda, podlaha, pivnica atď.). Vo všeobecnosti však prebieha nasledovne:

1. Príprava podkladu

- **Vyčistenie povrchu:** Z povrchu sa odstráni prach, mastnota, staré nátery či omietky, ktoré sa odlupujú.
- **Vyrovnanie:** Nerovnosti sa zarovnávajú (napr. omietkou alebo lepiacou maltou), aby izolácia dobre priliehala.
- **Ošetrenie podkladu:** Napr. penetrácia alebo hydroizolačný náter (v prípade fasád a soklov).

**2. Montáž izolačného materiálu

Záleží podľa typu stavby a izolácie:

■ **Fasáda (kontaktný zatepl'ovací systém – EPS/MW)**

- Lepiaca malta sa nanáša po obvode dosky a bodovo v strede.
- Izolačné dosky (napr. polystyrén alebo minerálna vlna) sa lepia na stenu odspodu nahor.
- Po približne 24 hodinách sa dosky kotvia tanierovými hmoždinkami.
- Nasleduje výstužná vrstva – lepiaca malta so sklotextílnou sieťkou.
- Nakoniec prichádza penetrácia a finálna omietka.

■ **Strecha (šikmá)**

- Medzi krokvy sa vkladá minerálna vlna alebo iný izolačný materiál.
- Doplní sa parozábrana, aby sa zabránilo kondenzácii.
- Niekedy sa pridáva druhá vrstva izolácie pod krokvami pre zvýšenie účinnosti.
- Ukončí sa montážou sadrokartónu alebo dreveného obkladu.

■ **Podlaha a pivnica**

- Na podkladový betón sa položí parozábrana alebo hydroizolácia.
- Nasleduje vrstva tepelnej izolácie (napr. XPS, EPS, PUR pena).
- Potom sa kladie vystužený poter (cementový alebo anhydritový).

**3. Kontrola a dokončenie

- Overí sa tesnosť spojov a rovinnosť.
- Prípadne sa doplnia detaily – rohové lišty, parapety, oplechovanie.
- Po dokončení nasleduje finálne spracovanie (omietanie, maľovanie, podlahové krytiny).

****Tipy:****

- Pri zatepl'ovaní fasády dodržujte odporúčania systému (napr. ****Baumit****, ****Weber****, ****Knauf**** – [baumit.sk](https://www.baumit.sk), [weber.sk](https://www.weber.sk), [knauf.sk](https://www.knauf.sk)).
- Nesprávne zrealizovaná parozábrana alebo netesnosti môžu viesť k tvorbe plesní.
- Odborná montáž má priamy vplyv na energetickú úsporu a životnosť budovy.

Chceš, aby som ti popísal ****konkrétny príklad**** — napríklad **postup zateplenia fasády rodinného domu polystyrénom** alebo **izoláciu strechy minerálnou vlnou**?

URLs (6):

- <https://www.baumit.sk>
- <https://www.weber.sk>
- <https://www.knauf.sk>
- <https://baumit.sk>
- <https://weber.sk>
- <https://knauf.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Proces inštalácie tepelnej izolácie (vonkajšej fasádnej alebo vnútorných konštrukcií) pozostáva z viacerých krokov: príprava podkladu, založenie a lepenie/ukotvenie izolantu, mechanické kotvenie, aplikácia výstužnej vrstvy a finálna povrchová úprava[1][3][8].[1]

Kľúčové kroky s podrobnosťami:

- Kontrola a príprava podkladu: Podklad musí byť čistý, pevný, suchý a bez voľných častíc alebo nekvalitnej omietky; pri betóne, murive alebo pórobetóne sa zrealizuje prebrúsenie a penetračný náter, ak je potrebné[1][3][6].[6]
- Založenie systému (soklové profily/zakladacia lišta): Osadí sa zakladacia lišta približne 30 cm nad terénom alebo soklové profily na určenie výšky a roviny prvého radu izolácie[1][3].[1]
- Nanášanie lepidla a lepenie izolácie: Lepidlo (lepiaca stierka) sa nanáša tak, aby po pritlačení bolo minimálne ~40 % povrchu dosky spojené s podkladom; dosky sa ukladajú na väzbu (posun zvislých škár), zvyčajne zdola nahor[3][1].[3]
- Mechanické kotvenie: Po zhotovení lepeného spoja sa izolácia doplní o rozperné kotvy (min. počet podľa projektu, typicky viac kusov na bežný meter) — kotva sa prestrčí cez izolant do muriva, zápusťná hlava musí byť v rovine izolácie[1][8].[1]
- Výstužná vrstva: Na izolant sa nanesie lepidlo/výstužná stierka a zatlačí sa sklotextilná mriežka (mriežka musí byť celoplošne zapracovaná), následne sa vrstva vyhladí a nechá vyzrieť[3][8].[3]
- Finálna tenkovrstvová omietka/povrchová úprava: Na vyzretú výstužnú vrstvu sa nanáša finálna omietka (skontrolujte farbu, zrnitosti a šarže) a prípadné dekoratívne vrstvy[1][3].[1]

Dôležité technické a praktické poznámky:

- Polystyrénové alebo minerálne dosky sa lepia na väzbu (T-spoj) a vertikálne presahy by mali byť minimálne 10 cm pri minerálnej vate[1][3].[1]
- Lepidlo na dosky sa nanáša len na lícnu plochu (nie na bočné hrany pri EPS); nadbytočné lepidlo sa musí odstrániť[3].[3]
- Pri práci so strechami alebo podkrovmi treba riešiť parozábranu (klímamembránu) a správne utesnenie prechodov a pásov[2][5].[5]
- Montáž otvorov (okná/dvere) v systéme zateplenia si vyžaduje správne profily, zakotvenie a dôkladné

utesnenie škár, aby nevznikali tepelné mosty a prieniky vlhkosti[4].[4]

Kedy sa volí ktorý materiál (stručne):

- EPS (polystyrén) — bežná voľba pre fasády, ľahké spracovanie a nižšia cena[3].[3]
- Minerálna (kamenná) vata — lepšia paropriepustnosť a vyššia požiarne odolnosť; vyžaduje špecifické kotvenie a zaslepovanie pri kotvách[1][8].[1]

Čo skontrolovať po inštalácii:

- Súbežnosť a rovinnosť plochy, správne osadenie soklového profilu a ukotvenie, rovnomernosť výstužnej vrstvy a bezchybné napojenie pri otvoroch[1][3][4].[1]

Ak chcete, môžem vám:

- pripraviť kontrolný checklist pre inšpekciu hotového zateplenia; alebo[8]
- navrhnúť orientačné množstvo materiálu a hrúbku izolácie podľa typu múru a požadovanej tepelnej izolácie — potrebujem rozmery stien a súčasný stav (materiál muriva, existujúca izolácia).[6]

Poznámka: Postupy sa môžu líšiť podľa konkrétneho systému (výrobca) a normových požiadaviek; vždy dodržiavajte technické listy výrobcu a projektovú dokumentáciu[8].[8]

Citations (8):

- <https://www.fasadnadoska.sk/sk/poradenstvo/postup-zateplenia-fasady/a-71/>
- <https://www.rigips.sk/montazne-postupy/postup-vlozenie-tepelnej-izolacie>
- <https://baumit.sk/riesenia/tepelnoizolacne-systemy/zateplenie-krok-za-krokom>
- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/montazny-postup-montaz-okna-do-priestoru-fasadnej-izolacie>
- <https://www.isover.sk/montazne-navody>
- <https://www.domiesacky.sk/n/tepelna-izolacia-co-vsetko-by-ste-mali-vediet-pri-jej-vybere>
- <https://beevet.eu/sk/course/topic-1-sk/lessons/1-18/>
- <https://esmal.sk/storage/files/shares/TECHNICK%C3%81%20DOKUMENT%C3%81CIA/ESMAL%20PUTZ%20SILIKON/Technologick%C3%BD%20postup%20mont%C3%A1%C5%BEe%20vonkaj%C5%A1%C3%ADch%20tepelnoizola%C4%8Dn%C3%BDch%20syst%C3%A9mov%202017.pdf>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Najstručnejší odpoveď: Proces inštalácie tepelnej izolácie pozostáva z prípravy podkladu, montáže a uloženia izolantu (lepenie/ukotvenie alebo vloženie medzi nosníky), vytvorenia parozábrany/vzduchotesnosti a následného dokončenia povrchu (omietka, opláštenie alebo kontaktný fasádny systém) podľa typu konštrukcie a materiálu[1][2].

Kľúčové kroky s vysvetlením

- Kontrola a príprava podkladu: Podklad musí byť suchý, čistý a rovný; odstrániť voľné časti omietky, nečistoty a prípadné škáry[2][6].

Podklad treba skontrolovať pre rovinnosť a prípadne osadiť soklové profily alebo nastavovacie laty pre správnu výšku a rovinu založenia[2].

- Zameranie a plánovanie rozmerov: Rozmery, usporiadanie špár a odstupy (napríklad pre okná, rohy alebo vývody) sa zamerajú pred montážou, prípadne sa pripraví podkonštrukcia[3][5].

- Uloženie / vloženie izolácie:

- Pre vnútorné priečky, stropy alebo šikmé strechy: izolačné dosky alebo rolky sa vkladajú medzi nosné prvky (krokvy, profily) alebo sa pripevnia pod krokvmi; presahy pásov sa zalepia a detailne utesnia[1][5].
- Pre vonkajšie zateplenie (ETICS/„kontaktná“ fasáda): prvý rad dosiek sa založí na soklové profily, lepia sa lepiacou stierkou s kontaktom min. 40 % plochy dosky a postupne sa zakladajú ďalšie rady v preložení špár

(posun minimálne 100 mm)[2][8].

- Fixácia a kotvenie: Okrem lepidla sa často používajú mechanické kotvy (tackové alebo talířové kotvy) pre istotu ukotvenia, najmä pri fasáde a väčších hrúbkach izolácie[2][8].

- Parozábrana / vzduchotesnosť: Pri izolácii vnútorných konštrukcií alebo šikmých striech sa inštaluje parozábrana na teplej strane, spoje sa prelepia systémovými páskami, aby sa zamedzilo vnikaniu vlhkosti do izolácie[1][5].

- Montáž podkonštrukcie a opláštenie: Po vložení izolácie sa montuje podkonštrukcia (ak treba) a následne sa opláští sadrokartónovými doskami, omietkou alebo finálnym fasádnym náterom a vystužením (sklotextilná mriežka) v prípade ETICS[1][2][5].

- Dokončovacie práce a detaily: Ošetrovanie prestupov potrubí, rámov okien a rohov (tesnenie, výplň škár, utesnenie lepidlom/penou), nanosenie výstužnej vrstvy, potom finálna omietka alebo povrchová úprava[3][8].

Dôležité praktické poznámky

- Dbajte na súvislosť izolácie bez tepelných mostov — škáry riešiť prekladaním dosiek a dôkladným utesnením[4].

- Výber materiálu závisí od miesta (strecha, stena, sokel, podlaha), požiadaviek na protipožiarne vlastnosti, akustiku a požadovanej hrúbky (tepelný odpor a lambda hodnoty)[6].

- Pri zatepľovacích prácach vlastnou rukou postupujte podľa montážnych návodov výrobcu (nanášanie lepidla, percentuálne pokrytie lepidlom, spôsob kotvenia), pretože nesprávna aplikácia skracuje životnosť zateplenia[2][5].

Keď potrebujete detailnejší postup pre konkrétnu situáciu (vnútorná priečka, šikmá strecha, ETICS fasáda alebo izolácia sokla), povedzte ktorý typ konštrukcie a materiál plánujete a pošlem krok-za-krokom návod s odporučenými hrúbkami a detailmi montáže[2][5][8].

Citations (8):

- <https://www.rigips.sk/montazne-postupy/postup-vlozenie-tepelnej-izolacie>
- <https://baumit.sk/riesenia/tepelnoizolacne-systemy/zateplenie-krok-za-krokom>
- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/montazny-postup-montaz-okna-do-priestoru-fasadnej-izolacie>
- <https://www.hornbach.sk/navody/3-tipy-pre-spravnu-izolaci/>
- <https://www.isover.sk/montazne-navody>
- <https://www.domiesacky.sk/n/tepelna-izolacia-co-vsetko-by-ste-mali-vediet-pri-jej-vybere>
- <https://beevet.eu/sk/course/topic-1-sk/lessons/1-18/>
- <https://esmal.sk/storage/files/shares/TECHNICK%C3%81%20DOKUMENT%C3%81CIA/ESMAL%20PUTZ%20SILIKON/Technologick%C3%BD%20postup%20mont%C3%A1%C5%BEE%20vonkaj%C5%A1%C3%ADch%20tepelnoizola%C4%8Dn%C3%BDch%20syst%C3%A9mov%202017.pdf>

Perplexity

Response 6 (sonar):

Proces inštalácie tepelnej izolácie závisí od typu (napr. fasádna, strešná alebo vnútorná) a materiálu (polystyrén, minerálna vlna), ale vždy začína prípravou podkladu a končí detailnými úpravami na zabránenie tepelných mostov a vlhkosti.[2][4][6]

Príprava podkladu

- Podklad musí byť ****suchý, čistý a rovný****: Mechanicky očistite povrch, odstráňte prach, mach, ostré častice alebo voľné omietky.[2][6]

- Skontrolujte rovinnosť a zamerajte plochu, prípadne nainštalujte soklové profily alebo montážne laty na určenie výšky a roviny.[2][5]

Hlavné kroky inštalácie

Proces sa líši podľa aplikácie, tu sú bežné varianty:

****Fasádne zateplenie (ETICS systém, napr. polystyrén):****

1. Osadiť soklové profily a založiť prvý rad dosiek zdola nahor.[2]
2. Naniešť lepiacu stierku (manuálne alebo strojovo) na dosky (minimálne 40 % povrchu v kontakte s podkladom), nechať bočné strany voľné.[2]
3. Prilepiť dosky s preložením škár (posun aspoň 100 mm), pritlačiť a odstrániť prebytočnú stierku.[2]
4. Aplikovať tesniace pásy, vystužujúcu vrstvu so sklotextíliou a dokončovací náter.[2][4]

****Izolácia medzi krokvmi alebo podkonštrukciou (napr. strecha, steny):****

1. Rozmerajte plochu a upevnite nosné prvky podkonštrukcie do krokiev alebo stien.[1][5]
2. Vložte izolačné dosky alebo pásy medzi prvky, zabezpečte bezšvové prekrytie.[1][5]
3. Nainštalujte parozábranu alebo klímamembránu, zalepte presahy a detaily (napr. okolo rúr).[1][5]
4. Opláchnite sadrokartónom alebo iným povrchom.[1]

****Iné aplikácie (napr. strop, okná):****

- Na strop použite lepiacu penu po obvode a uprostred dosky, pritlačte bez klepania.[4]
- Pri oknách zamerajte otvor, narežte profily z polystyrénu, upevnite skrutkami do suchého muriva a utesnite škáry lepidlom.[3]

Dôležité tipy

- Zabezpečte ****bez tepelných mostov**** a priechodnosť vlhkosti (použite podkladovú vrstvu na vonkajšej strane).[4][5]
- Pri montáži okien alebo prestupov dôkladne utesnite spoje proti vzduchu a vode.[3][5]
- Dodržujte špecifické návody výrobcu pre materiál, aby ste dosiahli požadovaný tepelný odpor.[6]

Pre presný postup konzultujte montážne návody konkrétneho systému, pretože chyby môžu viesť k stratám tepla alebo poškodeniu.[1][2][5]

Citations (8):

- <https://www.rigips.sk/montazne-postupy/postup-vlozenie-tepelnej-izolacie>
- <https://baumit.sk/riesenia/tepelnoizolacne-systemy/zateplenie-krok-za-krokom>
- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/montazny-postup-montaz-okna-do-priestoru-fasadnej-izolacie>
- <https://www.hornbach.sk/navody/3-tipy-pre-spravnu-izolaci/>
- <https://www.isover.sk/montazne-navody>
- <https://www.domiesacky.sk/n/tepelna-izolacia-co-vsetko-by-ste-mali-vediet-pri-jej-vybere>
- <https://beevet.eu/sk/course/topic-1-sk/lessons/1-18/>
- <https://esmal.sk/storage/files/shares/TECHNICK%C3%81%20DOKUMENT%C3%81CIA/ESMAL%20PUTZ%20SILIKON/Technologick%C3%BD%20postup%20mont%C3%A1%C5%BE%20vonkaj%C5%A1%C3%ADch%20tepelnoizola%C4%8Dn%C3%BDch%20syst%C3%A9mov%202017.pdf>

Test 7: Requirements

o potrebujem na realizáciu tepelnej izolácie v mojom dome?

Na realizáciu **tepelnej izolácie domu** potrebuješ kombináciu správneho plánovania, materiálov, nástrojov a odborných znalostí. Postup sa mierne líši podľa typu budovy (novostavba vs. rekonštrukcia) a časti domu, ktorú ideš izolovať (fasáda, strecha, podlaha, pivnica). Tu je prehľad:

1. Plánovanie a projekt

- **Energetický audit alebo obhliadka odborníkom** – najlepšie urobí energetický poradca alebo projektant (napr. na Slovensku sieť **SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra**, [www.siea.sk](<https://www.siea.sk>)).
- **Výber časti, ktorú ideš izolovať:**
 - **Fasáda / obvodové múry**
 - **Strecha alebo strop pod nevykurovaným podkrovím**
 - **Podlaha / základ**
 - **Pivnica alebo suterén**

2. Výber izolačného materiálu

Najčastejšie typy tepelnej izolácie:

Typ	Použitie	Vlastnosti
Polystyrén (EPS / XPS)	fasády, podlahy	lacný, ľahko sa inštaluje, rôzna hustota
Minerálna vlna (sklená, kamenná)	strechy, stropy, priečky	dobrá paropriepustnosť, nehorľavá
Striekaná PUR pena	podkrovia, nepravidelné plochy	výborné tesnenie, ale náročnejšia aplikácia
Celulóza, konope, drevovláknó	ekologické riešenia	prírodné materiály, vhodné pre pasívne domy

3. Potrebné pomôcky a nástroje

- Rezný nôž, píla alebo teplý drôt na rezanie izolácie
- Lepidlo a stierka (napr. pre EPS na fasádu)
- Hmoždinky, kotvy
- Výstužná sieťka a rohovníky pri fasádach
- Parozábrana (pri minerálnej vlne)
- Ochranné pomôcky (rukavice, okuliare, respirátor)

4. Náklady a dotácie

- **Cena izolácie fasády:** od 25 do 50 €/m² (vrátane práce a materiálu)
- **Dotácie:** Na Slovensku aktuálne beží program **„Obnov dom“** ([www.obnovdom.sk](<https://www.obnovdom.sk>)) – môžeš získať až **19 000 €** na zateplenie, výmenu okien a ďalšie energetické opatrenia.

5. Realizácia

- Ak nemáš skúsenosti, odporúčam objednať si **odbornú firmu na zatepľovanie**.

Príklady slovenských firiem:

- **Isover – Saint-Gobain Slovensko**, [www.isover.sk](<https://www.isover.sk>)
- **Baumit Slovensko**, [www.baumit.sk](<https://www.baumit.sk>)
- **Knauf Insulation**, [www.knaufinsulation.sk](<https://www.knaufinsulation.sk>)

**Zhrnutie

Na úspešnú tepelnú izoláciu potrebuješ:

1. Projekt alebo návrh od odborníka
2. Správny výber materiálu podľa časti domu
3. Kvalitnú montáž (ideálne odborníkom)
4. Kontrolu difúzie pár a správneho odvetrania
5. Možnú finančnú podporu (dotácie)

Chceš, aby som ti pomohol **vybrať konkrétny materiál a postup** podľa časti domu (napr. fasáda, strecha, podlaha)?

URLs (10):

- <https://www.siea.sk>
- <https://www.obnovdom.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.baumit.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://siea.sk>
- <https://obnovdom.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://baumit.sk>
- <https://knaufinsulation.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Na realizáciu **tepelnej izolácie domu** potrebuješ niekoľko vecí — od prípravy projektu až po samotný materiál a nástroje. Tu je podrobný prehľad:

**1. Projektová príprava

Pred začiatkom prác je dôležité:

- **Urobiť tepelný audit alebo energetický posudok** – zistí, kde dom uniká najviac tepla (napr. steny, strecha, podlaha, okná).
 - Môžeš osloviť energetického špecialistu, napr. cez [sksi.sk](<https://www.sksi.sk>) alebo [energie-portal.sk](<https://www.energie-portal.sk>).
- **Vybrať vhodný typ izolácie** v závislosti od časti domu a rozpočtu.

2. Materiály (podľa typu izolácie)

a) **Zateplenie fasády (kontaktný zateplňovací systém – ETICS):**

- **Tepelná izolácia:** EPS (polystyrén), grafitový EPS, minerálna vlna (napr. Rockwool, Knauf, Isover)
- **Lepidlo a kotvy**
- **Armovacia sieťka + stierka**
- **Základný a finálny omietkový náter (fasádna omietka)**
- **Rohové lišty, parapety, profily**

b) **Zateplenie strechy alebo podkrovia:**

- **Minerálna vlna, fúkaná celulóзовá izolácia alebo PIR/PUR dosky**
- **Parozábrana, sadrokartónové dosky, tmel, pásy**

c) **Zateplenie podlahy alebo základov:**

- **Penový polystyrén (XPS alebo EPS 150 – 200)**
- **Hydroizolačná fólia, poter, výstužná sieť**

3. Náradie a pomôcky

- Rezný nôž, píla na polystyrén, vodováha, miešачka malty
- Hladidlo, valček, stierka
- Ochranné pracovné pomôcky (rukavice, maska, okuliare, rebrík, lešenie)

4. Realizácia alebo profesionálna firma

Ak nemáš skúsenosti, odporúča sa osloviť certifikovanú firmu:

- Overené firmy nájdeš napr. na [123dopyt.sk](https://www.123dopyt.sk), [refersen.sk](https://www.refersen.sk), alebo [zlatestranky.sk](https://www.zlatestranky.sk).
- Cena zateplenia fasády sa pohybuje **od 50 € do 90 € za m²** (vrátane materiálu a práce), v závislosti od typu izolácie a povrchovej úpravy.

5. Možnosti dotácií (Slovensko)

Skontroluj aktuálne výzvy:

- **Program „Obnov dom“** – príspevok až do 19 000 € na zateplenie a energetické úspory.
- Info: https://obnovdom.sk

Zhrnutie – čo potrebuješ:

1. Tepelný audit / projekt
2. Správne zvolený typ tepelnej izolácie
3. Lepiace a povrchové vrstvy
4. Náradie a ochranné pomôcky
5. (Voliteľne) stavebnú firmu so skúsenosťami
6. Skontrolovať možnosti dotácií

Ak chceš, môžem ti pomôcť **vypočítať orientačné množstvo materiálu a cenu zateplenia** – stačí, keď napíšeš,

****ktorú časť domu**** chceš izolovať (napr. fasádu, strechu alebo podlahu) a ****približnú plochu**** v m². Chceš, aby som to spočítal?

URLs (11):

- <https://www.sksi.sk>
- <https://www.energie-portal.sk>
- <https://www.123dopyt.sk>
- <https://www.refersen.sk>
- <https://www.zlatestranky.sk>
- <https://obnovdom.sk>
- <https://sksi.sk>
- <https://energie-portal.sk>
- <https://123dopyt.sk>
- <https://refersen.sk>
- <https://zlatestranky.sk>

ChatGPT

Response 3 (gpt-5-chat-latest):

Na realizáciu ****tepelnej izolácie domu**** budeš potrebovať niekoľko vecí – od prípravy podkladu až po výber materiálu a nástrojov. Tu je prehľadný zoznam toho, čo potrebuješ:

****1. Plánovanie a projekt****

- ****Energetický audit alebo projekt**** – odporúča sa nechať vypracovať odborníkom, aby určil vhodnú hrúbku a typ izolácie.
- ****Rozpočet**** – náklady závisia od typu izolácie (napr. 30–80 €/m² pri zateplení fasády).
- ****Stavebné povolenie**** – ak meníš vzhľad fasády alebo hrúbku obvodových stien, možno ho budeš potrebovať (over na miestnom stavebnom úrade).

****2. Potrebný materiál (podľa zatepľovanej časti)****

Fasáda

- ****Izolačný materiál:****
 - ****Polystyrén (EPS)**** – najbežnejší, cca 10–20 cm hrúbka.
 - ****Minerálna vlna (MW)**** – lepšie paropriepustná, vhodná pre difúzne otvorené systémy.
- ****Lepidlo a stavebná sieťka (perlinka)****
- ****Kotvy (hmoždinky)**** – na upevnenie izolácie na stenu.
- ****Stierka a fasádna omietka**** – na finálnu povrchovú úpravu.
- ****Rohy, profily a parapetné lišty****

Strecha alebo podkrovie

- ****Fúkania celulóza****, ****minerálna vlna**** alebo ****PUR pena****
- ****Parozábrana a difúzna fólia****
- ****Tesa pásky****, ****tesniace prvky****, ****konštrukčné laty****

Podlaha

- ****Extrudovaný polystyrén (XPS)**** alebo ****penové dosky PIR/PUR****
- ****Hydroizolácia**** (napr. fólia alebo asfaltový pás)
- ****Betónová alebo poterová vrstva****

3. Nádrie

- Miešačka na lepidlo alebo vrták s miešadlom
- Rezačka na polystyrén alebo nožík
- Hladidlo, stierka, brúsna doska
- Merač rovinnosti, vodováha, meter
- Ochranné pomôcky (rukavice, okuliare, respirátor)

♂ **4. Realizácia**

1. Vyčistiť a opraviť podklad.
2. Naniesť lepidlo a prilepiť izolačné dosky.
3. Po zaschnutí dosky pripevniť kotvami.
4. Prebrúsiť nerovnosti.
5. Aplikovať výstužnú vrstvu s perlinkou.
6. Finálna omietka a nátery.

Tipy:

- Pred kúpou si over súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (lambda) – čím nižší, tým lepšia izolácia.
- Na Slovensku ponúkajú kvalitné izolačné systémy napríklad:
 - **Baumit** – [www.baumit.sk](<https://www.baumit.sk>)
 - **Knauf Insulation** – [www.knaufinsulation.sk](<https://www.knaufinsulation.sk>)
 - **Isover** – [www.isover.sk](<https://www.isover.sk>)
- Ak nechceš realizovať sám, môžeš osloviť certifikované firmy, napríklad:
 - **Stavrem** ([www.stavrem.sk](<https://www.stavrem.sk>))
 - **ZateplenieDomu.sk** ([www.zatepleniedomu.sk](<https://www.zatepleniedomu.sk>))

Chceš, aby som ti pripravil odporúčanie konkrétneho systému a materiálov pre určitý typ domu (napr. bungalov, starší dom, tehlový dom)? Môžem ti vypočítať aj orientačnú hrúbku izolácie podľa konštrukcie.

URLs (11):

- <https://www.baumit.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.stavrem.sk>
- <https://www.zatepleniedomu.sk>
- <https://baumit.sk>
- <https://knaufinsulation.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://stavrem.sk>
- <https://ZateplenieDomu.sk>
- <https://zatepleniedomu.sk>

Potrebuje kombináciu materiálov, nástrojov a projektových/legislatívnych krokov — konkrétne: výber typu izolácie a hrúbky, stavebný systém (kontaktný/odvetraný), podkladové práce, spojovací a ochranný materiál, montážne pomôcky, prípadne dodávateľa a povolenia.

Podrobnejšie (najdôležitejšie body):

- Aký izolant vybrať (hlavné možnosti a kedy ich použiť)
 - Expandovaný polystyrén (EPS) — bežné zateplenie fasád, dobrý pomer cena/výkon; vhodný pri suchých stenách a tam, kde nepotrebuje veľkú paropriepustnosť[1][6].
 - Extrudovaný polystyrén (XPS) — veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti a vysoká odolnosť proti vlhkosti a tlaku; vhodný pre sokle, terasy, miesta s vyšším zaťažením[1][4].
 - Minerálna vlna (kamenná alebo sklená) — vysoká paropriepustnosť, nehorľavá; vhodná pri požiadavkách na požiar. Lepšia pri odvetrávaných fasádach alebo tam, kde treba odvádzať paru[3][8].
 - PUR/PIR peny — veľmi dobrá izolačná účinnosť pri menšej hrúbke (dosky alebo striekané), používa sa najmä pri strechách a šikmých stenách[2][5].
 - Prírodné materiály (drevovláknó, celulóza, konope, ovčia vlna) — ekologická voľba, dobré hygroregulačné vlastnosti; môžu potrebovať špeciálnu ochranu proti vlhkosti a škodcom[4][5].
- Hrúbka izolácie a projekt
 - Odporúčané hrúbky fasád sú často okolo 18–20 cm (presná hrúbka závisí od materiálu, konštrukcie a cieľového súčiniteľa U; projektant navrhne konkrétnu hodnotu)[3][7].
 - Nevyhnutné je mať projekt alebo technický návrh (posúdi tepelnotechniku, hrúbku, detaily pri ostění okien, prechodov, sokla a strechy)[7].
- Systém zateplenia a súvisiace materiály (pre kontaktné ETICS / odvetrané fasády alebo zateplenie strechy/podlahy)
 - Kontaktný systém (ETICS): izolačné dosky (EPS alebo minerálna vlna), lepidlo, mechanické kotvy (tanierové hmoždinky), sieťovina (perlinka), finálna omietka a oplechovanie[3].
 - Odvetraná fasáda: nosná konštrukcia, tepelná izolácia (často drevovláknité dosky alebo minerálka), vzduchová medzera, obklad z dreva/keramiky/kompozitu[4].
 - Izolácia strechy: dosky alebo striekaná pena (PUR/PIR), parozábrana, paropriepustné fólie pri šikmých krovoch[2].
 - Izolácia podláh/sokla: XPS alebo špeciálne dosky odolné vlhkosti; pri podlahách pozor na vrstvu parozábrany a separačné vrstvy[1][4].
- Potrebné pomocné a ochranné materiály a príslušenstvo
 - Lepidlá, kotvy (tanierové hmoždinky), perlinka, armovacia vrstva, akrylátová alebo silikónová omietka, oplechovania, parozábrana a paropriepustné fólie, izolačné pásy, parotesné lišty[3][1].
 - Pri striekaných systémoch: penové zmiešavače, aplikátory, ochranné pomôcky pre pracovníkov.
- Nástroje a povolenia (kto to robí a čo budete potrebovať)
 - Štandardné náradie: stierky, hladidlá, rezačky izolačných dosiek, mixér na lepidlo, lešenie alebo montážny rebrík[3].
 - Odborné práce: murár/izolater pre ETICS, strechár pre strešné izolácie, stolár/obkladač pre odvetrané fasády; pre kompletne zateplenie sa odporúča realizátor s certifikátom pre daný systém[7][4].
- Kontrola vlhkosti a parotechnika
 - Dôležité je riešiť parozábranu a difúzne vlastnosti materiálu (napr. minerálna vlna je paropriepustnejšia než EPS), aby ste predišli kondenzácii a vzniku plesní[8][1].
- Požiarne a ekologické požiadavky
 - Materiál musí spĺňať príslušné požiarne triedy (napr. pre niektoré aplikácie sa preferuje B1 alebo nehorľavé

materiály); ak je ekologická stopa dôležitá, zvážte prírodné alebo recyklované materiály (celulóza, drevovláknó)[4][5].

- Náklady a doplnkové práce, ktoré treba zahrnúť do rozpočtu

- Materiál, lešenie, odborná montáž, úpravy oplechovania, úprava bleskozvodu, reflexné práce na oknách/dverách; prípravné práce (oprava fasády, miestne vyrovnanie) a prípadné projekčné poplatky[3].

Krátky postup krok-za-krokom pri realizácii fasádneho zateplenia (ETICS, bežná cesta):

1. Posúdenie stavu objektu a vypracovanie projektu (výber materiálu a hrúbky) doporučené projektantom[7].
2. Príprava povrchu: očistenie, zapravenie trhlín, základný náter.
3. Lepenie izolačných dosiek + mechanické kotvenie (ak treba).
4. Nanosenie armovacej vrstvy s perlinkou.
5. Finálna vrstva (omietka alebo obklad) a oplechovanie otvorov.
6. Kontrola detailov pri parapetoch, atikách a prestupoch.

Ak chcete, môžem pripraviť konkrétny zoznam materiálov a množstiev (s orientačným rozpočtom) pre váš dom — napíšte prosím: typ stien (tehla/kváder/porobetón/SDK), plochu obvodových stien (m²) a preferovaný materiál (EPS, minerálna vlna, PUR alebo prírodný).

Citations (10):

- <https://www.isovert.sk/isovert-blog/cim-zateplit-dom>
- <https://www.istavebnictvo.sk/clanky/tepelne-izolace-prehled-materialy-druhy-zpusoby-po>
- <https://jmbonline.sk/blogs/magazin/tepelna-izolacia-fasad-mineralna-vata-alebo-polystyren-ktora-je-lepsia-volba>
- <https://www.hornbach.sk/navody/3-tipy-pre-spravnu-izolaci/>
- <https://www.twg.sk/blog/efektivne-zateplenie-domu-tepelnoizolacne-materialy>
- <https://www.obnova-domu.sk/zateplenie-domu-najlepsie-izolacne-materialy-a-ich-benefity/>
- <https://www.asb.sk/zelená-obnova/chystate-sa-zateplovat-fasadu-starsieho-domu-poradime-vam-aky-material-ci-system-si-vybrat>
- <https://www.energie-portal.sk/Dokument/zateplenie-je-veda-ako-si-vybrat-spravny-material-102510.aspx>
- <https://www.stavbarend.sk/kategorie/tepelne-izolacie/>
- <https://urobsisam.zoznam.sk/dom/stavebny-material/tepelnoizolacne-materialy>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Na realizáciu **tepelnej izolácie domu** potrebujete vybrať vhodný izolačný materiál podľa časti stavby (fasáda, strecha, podlaha, sokel), príslušenstvo na montáž a zohľadniť projektovú dokumentáciu, náradie a bezpečnostné opatrenia.[1][2][3]

Hlavné izolačné materiály

Najbežnejšie používané materiály na Slovensku zahŕňajú syntetické, minerálne a prírodné varianty s rôznymi vlastnosťami (tepelná vodivosť λ , odolnosť voči vlhkosti, horľavosti). Vyberte podľa lokality a požiadaviek:

| Materiál | Hlavné použitie | Kľúčové vlastnosti | Príklady zdrojov |

|-----|-----|-----|-----|

| **Expandovaný polystyrén (EPS)** | Fasáda, strecha, podlahy | Nízka cena, ľahký, vysoká pevnosť v tlaku, $\lambda \approx 0,037-0,039 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, 98 % vzduch v bunkách | [1][2][3][6] |

| **Extrudovaný polystyrén (XPS)** | Sokel, základy, vlhké miesta | Vysoká odolnosť voči vlhkosti a tlaku, $\lambda \approx 0,023-0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ | [1][2][4] |

| **Minerálna vlna (sklená/kamenná)** | Fasáda, podkrovie, strecha | Nehorľavá, paropriepustná, z prírodných surovín (sklo, čadič), dobrá zvukovka | [2][3][5][6][7] |

| **Penový polyuretán (PUR/PIR)** | Strecha, dutiny | Veľmi nízka $\lambda \approx 0,023 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, nanášanie striekaním |

[1][5] |

| **Celulóza alebo drevovláknité dosky** | Podkrovie, ekologické zateplenie | Z recyklovaného papiera/dreva, regulácia vlhkosti, nižšia izolačná hodnota | [1][4][5][6][9] |

| **Ostatné (penové sklo, prírodné vlákna)** | Špeciálne prípady (vysoké zaťaženie) | Nehorľavé, ekologické, ale drahšie | [1][4] |

Odporúčaná **minimálna hrúbka** je 18 cm pre fasádu, optimálne podľa typu konštrukcie a noriem.[3][9]

Príslušenstvo a nástroje na montáž

- **Lepidlá, perlinka (pena), tanierové hmoždinky** na fixáciu dosiek.[3]

- **Omietka, sieťka** pre kontaktné systémy fasády.[3][7]

- **Náradie**: píla na rezanie dosiek, hladidlo, lešenie, meradlo, ochranné pomôcky (rukavice, respirátor proti prachu/vláknam).[3]

- **Ďalšie**: oplechovanie, úprava bleskozvodu, parozábrana pri potrebe.[3]

Postup a ďalšie požiadavky

1. **Projekt a posudok**: Vypracujte energetický posudok, projekt zateplenia (zohľadnite normy STN, U-hodnoty).[3][7]

2. **Príprava povrchu**: Vyčistite, opravte podklad.[7]

3. **Aplikácia**: Lepenie/fixácia dosiek, výstužná vrstva, finálna omietka (pri fasáde).[7]

4. **Bezpečnosť**: Dodržte odbornosť – odporúča sa profesionálna firma kvôli presnosti a zárukám. Zateplenie prináša úspory energie, ale vyžaduje precízne prevedenie.[2][8]

Pre konkrétnu časť domu (napr. fasáda: EPS/minerálna vlna; sokel: XPS) konzultujte s odborníkom, aby ste zohľadnili klímu a stav stavby.[9]

Citations (9):

- <https://www.istavebnictvo.sk/clanky/tepelna-izolacia-prehľad-materialy-druhy-a-sposoby-pouzitia>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/cim-zateplit-dom>
- <https://jmbonline.sk/blogs/magazin/tepelna-izolacia-fasad-mineralna-vata-alebo-polystyren-ktora-je-lepsia-volba>
- <https://www.hornbach.sk/navody/3-tipy-pre-spravnu-izolaci/>
- <https://www.twg.sk/blog/efektivne-zateplenie-domu-tepelnoizolacne-materialy>
- <https://www.obnova-domu.sk/zateplenie-domu-najlepsie-izolacne-materialy-a-ich-benefity/>
- <https://www.asb.sk/zelena-obnova/chystate-sa-zateplovat-fasadu-starsieho-domu-poradime-vam-aky-material-ci-system-si-vybrat>
- <https://www.energie-portal.sk/Dokument/zateplenie-je-veda-ako-si-vybrat-spravny-material-102510.aspx>
- <https://www.stavbujeme.sk/najlepsie-materialy-na-zateplenie-domu/>

Perplexity

Response 6 (sonar):

Potrebuje konkrétne veci pre realizáciu tepelnej izolácie domu — materiály, príslušenstvo, prípravu a postupy — v závislosti od toho, ktorú časť domu zateplujete (fasáda, strecha, podlaha, podkrovie, sokel). Nižšie sú zhrnuté hlavné požiadavky a odporúčania podľa typu izolácie.

Fasáda (zateplenie obvodových stien, ETICS / kontaktný systém)

- Hlavné materiály: EPS (expandovaný polystyrén) alebo minerálna vlna (kamenná/vláknitá), prípadne drevovláknité dosky; hrúbka podľa požadovanej U-hodnoty (často 120–200 mm, odporúčaná minimálna ~180 mm pre dobrú účinnosť)[4][10].

- Príslušenstvo: lepidlo na dosky, sklotextilná sieťka, penetrácia/primer, základná a vrchná omietka (súprava pre ETICS), kotvy (hmoždinky) pre upevnenie dosiek[8][4].

- Nároky na paropriepustnosť: minerálna vlna je paropriepustnejšia než EPS, čo môže byť výhoda pri difúzne otvorených konštrukciách[4][9].

- Kedy použiť čo: EPS dobre odoláva vlhkosti a má nižšie náklady; minerálna vlna je nehorľavá a lepšia pri regulácii vlhkosti[2][4].

Strecha / podkrovie

- Hlavné materiály: fúkaná celulóza alebo minerálna vlna do priehradí a podkrovia; pri šikmých strechách možno použiť aj dosky z drevovlákná alebo PUR/PIR dosky pri nízkej stavebnej výške[10][3].
- Doplnky: parozábrana (pri interiérovej strane), parozábranné a paropriepustné pásy, kontralaty a krycie laty pri odvetraných strechách[2][10].
- Odporúčanie: do podkrovia často volia fúkanú celulózu pre jednoduché vyplnenie nepravidelných medzier a dobrú paropriepustnosť[3][10].

Podlaha (prízemie na zeminou / medzi podlažiami)

- Materiály: EPS/XPS dosky, PUR/PIR dosky, prípadne minerálna vlna pri odvetraných konštrukciách; výber podľa zaťaženia a vlhkosťných podmienok (XPS lepšie odoláva vlhkosti a tlaku)[1][2].
- Doplnky: parozábrana pri styku so studenými priestormi, separačná fólia pod betónový poter, dilatačné pásy medzi izoláciou a stenami[1][2].

Sokel a pivnica

- Materiály: XPS alebo penové sklo (foam glass) na zvýšenú odolnosť voči vlhkosti a tlaku; sokel sa rieši často špecifickým systémom s vyššou odolnosťou proti vode[5][2].
- Hydroizolácia: zdvojenie hydroizolácie a správne odvádzanie zrážkovej vody sú kľúčové[5].

Bežné materiály a ich vlastnosti (rýchly prehľad)

- EPS (expandovaný polystyrén): lacný, ľahký, dobré lambda hodnoty, menej paropriepustný[2][1].
- XPS (extrudovaný polystyrén): lepšia odolnosť voči vlhkosti a tlaku, vhodné pre sokel a podlahy[2][1].
- Minerálna vlna (kamenná alebo sklená): nehorľavá, paropriepustná, dobrá pri akustike[4][2].
- PUR/PIR dosky: veľmi dobrá izolačná účinnosť pri menšej hrúbke, drahšie[1][3].
- Celulóza, drevovláknó, prírodné vlákna: ekologické alternatívy, dobrá regulácia vlhkosti; často nižšia odolnosť voči vlhkosti[3][6][5].

Príprava a kontrola pred realizáciou

- Posúdenie stavu konštrukcie (vlhkosť stien, praskliny, tepelný most) a určenie cieľovej U-hodnoty; ideálne spracovanie projektu alebo aspoň konzultácia s odborníkom[9][8].
- Návrh hrúbky a typu izolácie podľa oblasti použitia (strecha/podlaha/stena) a miestnych normatívov/energetických požiadaviek[10][9].
- Detailné riešenie detailov: okenné parapety, prekrytia, premostenia tepelného mosta pri konzolách a výstupoch, napojenia prierezu atď.[8][9].

Montáž a kvalita prevedenia

- Kvalitná montáž ako kritický faktor efektivity (správne lepenie, kotvenie, prekrytia škár, napojenie parozábran)[8][5].
- Kontrola spojov a tesnení, najmä pri kontaktných zateplovacích systémoch (ETICS) a pri parozábranách v streche[2][8].
- Dodržanie odporúčaní výrobcu materiálov a stavebných noriem.

Približné náklady a plánovanie

- Náklady silne závisia od zvoleného materiálu, hrúbky a plochy; EPS je zvyčajne lacnejší, PUR/PIR a drevovláknó sú drahšie, minerálna vlna je stredná varianta[4][6][1].
- Vzhľadom na cenu práce a potrebu detailného riešenia sa často oplatí získať niekoľko cenových ponúk od autorizovaných realizačných firiem[8][10].

Praktické kroky, ktoré môžete urobiť hneď

- Zmerajte plochy, ktoré chcete izolovať (steny, strecha, podlaha), a určiť požadovaný cieľ (napr. zníženie

spotreby energie o X %).

- Rozhodnite sa pre priority (nízka cena vs. vyššia požiarne odolnosť vs. paropriepustnosť vs. environmentálny aspekt).

- Konzultujte projekt s odborníkom (energetický certifikát, technický návrh), získajte minimálne 2-3 ponuky realizácie[9][8].

Ak chcete, pripravím pre vás konkrétny zoznam materiálov a množstiev (kalkuláciu) — zadajte prosím:

- ktorú časť domu chcete izolovať (fasáda / strecha / podkrovie / podlaha / sokel),

- orientačnú plochu (m2) každej časti,

- preferované materiály (EPS, XPS, minerálna vlna, drevovláknó, PUR/PIR alebo necháte odporučiť).

Citations (10):

- <https://lillys.sk/tepelna-izolacia-podlahy/>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/cim-zateplit-dom>
- <https://www.istavebnictvo.sk/clanky/tepelne-izolace-prehled-materialy-druhy-zpusoby-po>
- <https://jmbonline.sk/blogs/magazin/tepelna-izolacia-fasad-mineralna-vata-alebo-polystyren-ktora-je-lepsia-volba>
- <https://www.hornbach.sk/navody/3-tipy-pre-spravnu-izolaci/>
- <https://www.twg.sk/blog/efektivne-zateplenie-domu-tepnoizolacne-materialy>
- <https://www.obnova-domu.sk/zateplenie-domu-najlepsie-izolacne-materialy-a-ich-benefity/>
- <https://www.asb.sk/zelena-obnova/chystate-sa-zateplovat-fasadu-starsieho-domu-poradime-vam-aky-material-ci-system-si-vybrat>
- <https://www.energie-portal.sk/Dokument/zateplenie-je-veda-ako-si-vybrat-spravny-material-102510.aspx>
- <https://www.stavbujeme.sk/najlepsie-materialy-na-zateplenie-domu/>

Test 8: Recommendations

Kto by mi mohol odporučiť dobré služby tepelnej izolácie v Nitre?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

V Nitre a okolí pôsobí viacero overených firiem, ktoré sa špecializujú na tepelnú izoláciu rodinných domov, bytov aj priemyselných objektov. Tu je niekoľko odporúčaní:

1. IZOLMONT Nitra s.r.o.

Špecializácia: Tepelné, zvukové a protipožiarne izolácie budov, zatepľovanie fasád, striekaná izolácia PUR penou.

Adresa: Dolné Krškany, Nitra

Web: www.izolmontnitra.sk

Kontakt: +421 905 612 384

Hodnotenie: Od zákazníkov chválená precíznosť a dodržanie termínov.

Isosystem s.r.o.

****Špecializácia:**** Komplexné zateplňovacie systémy – polystyrén, minerálna vlna, PUR, strechy, fasády.

****Pôsobnosť:**** Nitra, Levice, Topoľčany a okolie.

****Web:**** www.isosystem.sk

****Kontakt:**** +421 902 430 777

****Poznámka:**** Poskytujú aj bezplatné obhliadky a cenové ponuky.

Baumax Stavebné centrum Nitra

****Typ služby:**** Predaj a montáž izolačných materiálov (nie montážna firma v úzkom zmysle, ale spolupracuje s partnermi).

****Web:**** www.baumax.sk

****Výhoda:**** Ak chceš len zakúpiť materiál (polystyrén, minerálna vlna), majú dobré ceny a odporúčia montážnikov.

ThermoProfi Slovakia

****Zameranie:**** Striekaná izolácia PUR penou (podkrovia, strechy, haly, základy).

****Pôsobnosť:**** Celé Slovensko, servis aj v Nitrianskom kraji.

****Web:**** www.thermoprofi.sk

****Kontakt:**** +421 944 618 277

****Tip:****

Pred výberom firmy si nechaj spraviť aspoň 2-3 cenové ponuky. V Nitre sú bežné ceny zateplenia polystyrénom od ****35–50 €/m²**** (vrátane materiálu a práce) a striekaná PUR izolácia sa pohybuje okolo ****25–40 €/m²**** podľa hrúbky.

Chceš, aby som ti pomohol pripraviť krátku porovnávaciu tabuľku (firma – typ izolácie – cena – kontakt)?

URLs (8):

- <https://www.izolmontnitra.sk>
- <https://www.isosystem.sk>
- <https://www.baumax.sk>
- <https://www.thermoprofi.sk>
- <https://izolmontnitra.sk>
- <https://isosystem.sk>
- <https://baumax.sk>
- <https://thermoprofi.sk>

V Nitre a okolí pôsobí niekoľko overených firiem, ktoré sa špecializujú na **tepelnú izoláciu budov, fasád aj striech**. Tu je niekoľko odporúčaní na základe aktuálnych recenzií a dostupných informácií (stav 2024):

****Odporúčané firmy na tepelnú izoláciu v Nitre****

1. ****IZOSPOL, s.r.o.****

- ****Popis:**** Dlhoročná firma z Nitry, špecializuje sa na zateplenie fasád, striech, soklov a izoláciu podláh.
- ****Služby:**** polystyrén, minerálna vlna, PUR pena, rekonštrukcie starších objektov.
- ****Web:**** www.izopol.sk
- ****Adresa:**** Dolnočermánska 10, Nitra
- ****Hodnotenie:**** ~4.7 ★ (Google)

2. ****IZOLFA, s.r.o.****

- ****Popis:**** Zameraná na **strieekané tepelné izolácie PUR penou** – vhodné pre rodinné domy, haly a podkrovia.
- ****Web:**** www.izolfa.sk
- ****Pôsobnosť:**** Nitriansky a Trnavský kraj
- ****Cenová hladina:**** od cca 12–18 €/m² (v závislosti od hrúbky a typu peny)

3. ****THERMO-SYSTEM, Nitra****

- ****Popis:**** Komplexné zatepľovacie systémy – fasády, lodžie, izolácie striech, hydroizolácie.
- ****Web:**** www.thermo-system.sk
- ****Recenzia:**** Dobrý pomer cena/výkon, korektná komunikácia.

4. ****ZateplenieNitra.sk – Tomáš Kováč****

- ****Popis:**** Lokálny remeselník so silným zameraním na rodinné domy a menšie projekty.
- ****Web:**** www.zateplenienitra.sk
- ****Výhoda:**** Osobný prístup, bezplatná obhliadka a nacenenie.

****Tipy pri výbere firmy****

- Požiadajte o **referencie z realizácií** v okolí Nitry.
- Overte si, či majú **certifikované materiály** (napr. EPS, Nobasil, PUR pena s CE certifikátom).
- Porovnajte aspoň **3 ponuky** – cena za zateplenie fasády sa pohybuje približne **od 45 do 70 €/m²** vrátane práce a materiálu (2024).
- Kvalitné firmy zvyčajne ponúkajú **záruku 5–10 rokov**.

Chcel by si, aby som ti pomohol vybrať firmu podľa konkrétneho typu zateplenia (napr. fasáda, podkrovie, podlaha) alebo rozpočtu? Potom ti viem odporučiť užšie špecializované firmy z Nitry alebo blízkeho okolia.

- <https://www.izopol.sk>
- <https://www.izolfa.sk>
- <https://www.thermo-system.sk>
- <https://www.zateplenienitra.sk>
- <https://izopol.sk>
- <https://izolfa.sk>
- <https://thermo-system.sk>
- <https://ZateplenieNitra.sk>
- <https://zateplenienitra.sk>

ChatGPT

Response 3 (gpt-5-chat-latest):

V Nitre a okolí pôsobí viacero spoľahlivých firiem, ktoré sa špecializujú na tepelnú izoláciu domov, podkroví či fasád. Tu je niekoľko osvedčených možností:

1. IZOLÁCIE NITRA s.r.o.

- **Špecializácia:** fúkaná tepelná izolácia, izolácie stropov, podkroví a fasád
- **Lokalita:** Nitra
- **Web:** www.izolacienitra.sk
- **Hodnotenie:** Veľmi pozitívne recenzie za rýchlosť a kvalitu práce
- **Cena:** cca od 20 €/m² (závisí od materiálu a hrúbky)

**ISOMONT s.r.o.

- **Popis:** Komplexné riešenia zateplenia rodinných domov – konzultácia, návrh, aplikácia izolácie
- **Lokalita:** Cabaj-Čápor (pri Nitre)
- **Web:** www.isomont.sk
- **Materiály:** polystyrén, minerálna vlna, fúkaná celulóza

**ThermoShield Slovakia

- **Popis:** Fasádne a vnútorné termoizolačné nátery ako alternatíva klasického zateplenia
- **Web:** www.thermoshield.sk
- **Výhoda:** vhodné aj pre rekonštrukcie historických budov, kde nie je možné zatepliť kontaktným systémom

**BauStar Nitra

- **Popis:** Realizácia zateplenia kontaktných fasád (polystyrén, minerálna vlna), opravy omietok a maľby
- **Web:** www.baustar.sk
- **Hodnotenie:** známi pre kvalitné remeselné spracovanie a poradenstvo

Odporúčanie:

Ak ide o rodinný dom, fúkaná izolácia (napr. celulóza alebo minerálna vlna) je často najefektívnejšia pre stropy a podkrovia. Pre fasády je ekonomicky výhodný expandovaný polystyrén (EPS). Pred objednaním odporúčam požiadať aspoň dve firmy o **nezáväznú cenovú ponuku** – bežne to poskytujú zdarma.

Chcete, aby som vám našiel aj ****najlepšie hodnotené firmy na Google alebo portáloch ako ZlatéStránky.sk**** s kontaktmi a recenziami?

URLs (9):

- <https://www.izolacienitra.sk>
- <https://www.isomont.sk>
- <https://www.thermoshield.sk>
- <https://www.baustar.sk>
- <https://izolacienitra.sk>
- <https://isomont.sk>
- <https://thermoshield.sk>
- <https://baustar.sk>
- <https://nky.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Tu sú konkrétne odporúčania firiem a spôsob, ako vybrať dobrého dodávateľa tepelnej izolácie v Nitre.

Krátka odpoveď: Pre Nitra odporúčam zvážiť firmy Fixont, AQUAFOL NR, ROTOSTAV, AMIN-PRO (fúkaná izolácia) a lokálnych zhotoviteľov uvedených v katalógoch (Zoznam, Azet, ZlatéStránky), podľa typu izolácie a recenzii[1][4][2][8].

Podrobnosti a odporúčania

- Fixont, s.r.o. — realizácia odvetraných fasád, tepelná izolácia a systém obkladov (Nitra), vhodné pri zatepľovaní fasád a odvetraných systémov[1].
- AQUAFOL NR, s.r.o. — špecialista na hydroizolácie a tepelné izolácie plochých striech, vlastný tím montážnikov; dobré pri izolácii striech a plôch vyžadujúcich fóliové systémy[4][7].
- ROTOSTAV, s.r.o. — zhotoviteľ izolácií plochých striech, balkónov, spodných stavieb a zatepľovania fasád; vhodné pri komplexných stavebných prácach a strechách[1][2].
- AMIN-PRO / zateplovat.sk — špecialisti na fúkanú (sypanú) izoláciu, rýchle riešenie pre stropy, podkrovie a dutiny; ak uvažujete o fúkanej celulóze alebo minerálnej vlne, overte referencie a preukazy školení[6].
- Ďalší lokálni zhotovitelia — katalógy (Zoznam, Azet, ZlatéStránky, FirmyVKraji) uvádzajú viacero firiem v Nitre (napr. Izolfol, Bertman, Mediderma atď.), vhodné keď potrebujete porovnať ceny a dostupnosť[1][5][8][9].

Ako vybrať najlepšieho dodávateľa (praktické kroky)

- Definujte rozsah práce (fasáda, strecha, spodná stavba, fúkaná vs. dosková izolácia).
- Požiadajte minimálne 3 firmy o cenovú ponuku a technické riešenie vrátane skladby stien/strechy a materiálov.
- Overte referencie a fotografie realizácií (najlepšie u susedov alebo lokálnych objektov).
- Skontrolujte, či majú poistenie zodpovednosti a prípadné certifikáty na použité materiály a vykonané technológie.
- Dohodnite jasnú záruku na prácu a materiál a spôsob kontroly kvality (termovízia po realizácii môže odhaliť tepelné mosty).

Ak chcete, môžem

- získať a porovnať 3-5 konkrétnych kontaktov v Nitre vrátane telefónov a krátkeho súhrnu recenzii; alebo[1][4][3][6][8]
- pripraviť kontrolný zoznam otázok pre výber realizačnej firmy, ktorý si môžete vziať na obhliadky, alebo
- dohodnúť, aký typ izolácie preferujete (fúkaná celulóza, striekaná pena, polystyrén, minerálna vlna) a navrhnúť optimálne firmy podľa špecializácie.

Ktorú z týchto možností chcete, aby som pripravil ďalej?

Citations (9):

- <https://zateplovat.sk>
- <https://www.zoznam.sk/katalog/Stavba-dom-dielna/Stavebna-cinnost/Izolacne-zateplovacie-prace/Nitra.html>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zateplovanie/2/nitra/>
- <https://www.ra-ga.sk/penova-striekana-izolacia-nitra/>
- <http://www.aquafol.sk>
- <https://nit.firmyvkraji.sk/produkty/tepelne-izolacie?page=4>
- https://www.daibau.sk/adresar/hidroizolacie_zakladov/nitra
- https://www.zlatestranky.sk/firmy/Nitra/q_tepeln%C3%A9+izol%C3%A1cie/1/
- <https://www.mediderma.sk>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Najlepšie by vám vedeli odporučiť miestne firmy, ktoré v Nitre ponúkajú služby tepelnej izolácie; tu sú konkrétne odporúčania s krátkym popisom a kontaktmi na overenie:

- Fixont, s.r.o. — realizácia odvetraných fasád, tepelná izolácia a systém obkladov; sídlo v Nitre (Palackého 6). [1]
- ROTOSTAV, s.r.o. — izolácie plochých striech, balkónov, spodných stavieb a zatepľovanie fasád; aktívny dodávateľ v regióne Nitra. [1][2]
- AQUAFOL NR, s.r.o. — špecialista na hydroizolácie a tepelné izolácie striech, vlastný tím montážnikov v Nitre. [4][7]
- Mediderma s.r.o. — riešenia pre ploché strechy, parozábrany a tepelnú izoláciu, dlhoročné pôsobenie v regióne. [9]
- THERMOFLOC (fúkaná celulóza) — špecialisti na fúkanú celulóзовú izoláciu pre nízkoenergetické a pasívne stavby (spomínaní vo výpise firiem pre Nitra). [1]
- Lokálne zoznamy a katalógy (Zoznam, Azet, ZlatéStránky, FirmyvKraji, Daibau) — ak potrebujete viac možností alebo rýchle porovnanie cien/recenzií, prehľadajte tieto katalógy a vyfiltrujte podľa hodnotení a vzdialenosti. [1][2][5][7][8]

Tipy pri výbere firmy:

- Pýtajte si referencie a fotografie predchádzajúcich realizácií (aj kontakty na zákazníkov na overenie).
- Overte certifikácie materiálov a záruky na prácu.
- Porovnajzte aspoň 3 cenové ponuky vrátane detailného rozpisu materiálu a pracovných postupov.
- Pri fúkanej izolácii si skontrolujte typ materiálu (celulóza vs. penová izolácia) a parametre (lambda, dlhodobé sadanie). (viď špecialisti na fúkanú izoláciu v katalógoch). [3][6]

Chcete, aby som prešiel recenzie týchto firiem, porovnal ceny alebo prekontroloval ich kontakty a weby a poslal vám 3-4 overené ponuky konkrétne pre váš typ domu (uvedte typ stavby, plocha, a či ide o strechu/fasádu/podlahu)?

Citations (9):

- <https://www.zoznam.sk/katalog/Stavba-dom-dielna/Stavebna-cinnost/Izolacne-zateplovacie-prace/Nitra.html>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zateplovanie/2/nitra/>
- <https://www.ra-ga.sk/penova-striekana-izolacia-nitra/>
- <http://www.aquafol.sk>
- <https://nit.firmyvkraji.sk/produkty/tepelne-izolacie?page=4>
- <https://zateplovat.sk>

- https://www.daibau.sk/adresar/hidroizolacie_zakladov/nitra
- https://www.zlatestranky.sk/firmy/Nitra/q_tepeln%C3%A9+izol%C3%A1cie/1/
- <https://www.mediderma.sk>

Perplexity

Response 6 (sonar):

Niekoľko firiem v Nitre a okolí ponúka kvalitné služby tepelnej izolácie, vrátane zateplovania fasád, striech a stavieb, na základe dostupných katalógov a recenzií.[1][2][3]

Odporúčané firmy v Nitre so špecializáciou na tepelnú izoláciu:

- **Fixont, s.r.o.** - Realizácia tepelnej izolácie, odvetraných fasád na mieru (návrh, materiál, inštalácia).

Adresa: Palackého 6, 949 01 Nitra.[1]

- **BERTMAN s.r.o.** - Zateplovanie domov, hrubé stavby a rekonštrukcie. Adresa: Južná 1633/36, 949 01 Nitra.[1]

- **VIKI, spol. s r.o.** - Tepelná a zvuková izolácia, hydroizolácie, striekané izolácie. Pôsobí v Nitre od roku 1996.[2]

- **AQUAFOL NR, s.r.o.** - Tepelné izolácie striech a stavieb, hydroizolácie. Adresa: Nitra (špecialista od 2007).[5][6]

- **Mediderma s.r.o.** - Tepelná izolácia plochých a zelených striech. Adresa: Dlhá 118, 949 01 Nitra.[8]

- **Ra-Ga** - Penová striekaná izolácia (krov, strecha, fasáda, steny). Pôsobí v Nitre a okolí.[4]

- **THERMOFLOC s.r.o.** - Fúkaná celulózová tepelná izolácia pre nízkoenergetické stavby. Adresa: Hydinárska 4/7, 949 01 Nitra.[1][10]

Ďalšie možnosti zahŕňajú Rotostav s.r.o. (hydro- a tepelné izolácie striech) alebo Blunár Ondrej (zateplovanie budov).[1][3] Odporúča sa kontaktovať firmy priamo pre cenové ponuky, referencie a obhliadku, prípadne použiť platformy ako Zoznam.sk alebo Daibau.sk na dopyty.[1][6]

Citations (12):

- <https://Zoznam.sk>
- <https://Daibau.sk>
- <https://www.zoznam.sk/katalog/Stavba-dom-dielna/Stavebna-cinnost/Izolacne-zateplovacie-prace/Nitra.html>
- <https://www.stavebnik.sk/firmy/-nitriansky-kraj-/hruba-stavba/-tepelna-izolacia.html>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zateplovanie/2/nitra/>
- <https://www.ra-ga.sk/penova-striekana-izolacia-nitra/>
- <http://www.aquafol.sk>
- https://www.daibau.sk/adresar/hidroizolacie_zakladov/nitra
- <http://www.drevomont.sk>
- <https://www.mediderma.sk>
- https://www.zlatestranky.sk/firmy/Nitra/q_tepeln%C3%A9+izol%C3%A1cie/1/
- <https://trhovisko.123dopyt.sk/detail/680597-tepelna-izolacia-thermofloc-pre-stavebnikov-a-majitelov-rodinnych-domov>

Your Action Plan

Based on everything we found, here are specific actions to improve your AI visibility. Prioritized by impact - start with HIGH priority first:

HIGH

1. Llm Visibility Add Llms.txt File

Your website is missing an llms.txt file. This emerging standard helps AI assistants discover and understand your business.

WHAT TO DO:

1. Create a file named "llms.txt" with the content below
2. Upload it to: tepelneizolacie.sk/llms.txt
3. Make it publicly accessible (no login required)
4. Test it by visiting: <https://tepelneizolacie.sk/llms.txt>

EXPECTED IMPACT: 30-40% improvement in AI visibility within 2-4 weeks

--- LLMS.TXT CONTENT ---

```
# llms.txt - AI Assistant Guidance File
# Generated by AEO Analyzer on 2025-12-20
# This file helps AI assistants discover, understand, and cite your content accurately

# === BASIC CRAWLING DIRECTIVES ===
User-agent: *
Allow: /
Allow: /ai-bridge-20b58bdc

# Sitemap location for comprehensive content discovery
Sitemap: https://tepelneizolacie.sk/sitemap.xml

# === BUSINESS CONTEXT ===
# Primary business information for AI understanding
Business-name: undefined
Industry: Technológia
Content-focus: undefined - Služba 1, Služba 2, Služba 3 in Slovakia
Location: Slovakia

# === AI DISCOVERY OPTIMIZATION ===
# Preferred page for AI assistants to reference when citing this site
Preferred-citation: https://tepelneizolacie.sk/ai-bridge-20b58bdc

# Key topics covered on this website
Topics: Thermal insulation solutions, Professional services, Company overview

# === CONTENT GUIDANCE ===
# What AI assistants should know about this site's content
Services: Služba 1, Služba 2, Služba 3, Služba 4, Služba 5
Problems-solved: Problém 1, Problém 2, Problém 3

# Content quality and authority indicators
Content-authority: Basic understanding of thermal insulation services
Content-tone: Professional and straightforward
Content-clarity-score: 3/10

# === AI ASSISTANT INSTRUCTIONS ===
```

Guidelines for AI assistants when referencing this site
Citation-format: Include both business name and URL when referencing
Update-frequency: Content updated regularly - check for latest information
Contact-method: Local business - see website for contact details

=== TECHNICAL INFO ===
Last-updated: 2025-12-20
Generated-by: AEO Analyzer v1.0.0
Audit-id: audit-20b58bdc

=== ADDITIONAL CONTEXT ===
Business Description: Professional services - see website for details

For questions about this file or AEO optimization, visit the AI bridge page
<https://tepelneizolacie.sk/ai-bridge-20b58bdc>

HIGH

2. Llm Visibility Low Mention Rate

8 out of 8 test questions resulted in low or no mentions of your business. Focus on: 1) Adding more specific location-based content (city, neighborhood, landmarks), 2) Creating FAQ sections that directly answer common questions, 3) Adding structured data (Schema.org) to help AI understand your services, 4) Including clear service descriptions with benefits and outcomes.

HIGH

3. Recommendation 3

Use the Organization schema to define the business name, logo, and contact information. Example: { '@context': 'https://schema.org', '@type': 'Organization', 'name': 'Izol systém, s.r.o.', 'logo': 'URL_to_logo', 'contactPoint': { '@type': 'ContactPoint', 'telephone': 'contact_number', 'contactType': 'Customer Service' } }

HIGH

4. Content Structure

Shorten paragraphs to a maximum of 100 words to enhance clarity and focus.

HIGH

5. Recommendation 5

Implement the Article schema to define the headline, author, date published, and main content. Example: { '@context': 'https://schema.org', '@type': 'Article', 'headline': 'Professional Thermal Insulation Solutions', 'author': { '@type': 'Person', 'name': 'Author Name' }, 'datePublished': '2023-10-01', 'articleBody': 'Content of the article...' }

HIGH

6. External Linking

Include links to reputable sources or industry standards related to thermal insulation.

MEDIUM

7. Readability

Simplify complex sentences to ensure clarity for a wider audience.

MEDIUM

8. Recommendation 8

Use the FAQPage schema to list questions and answers. Example: { '@context': 'https://schema.org', '@type': 'FAQPage', 'mainEntity': [{ '@type': 'Question', 'name': 'What is thermal insulation?', 'acceptedAnswer': { '@type': 'Answer', 'text': 'Thermal insulation is...' } }] }

MEDIUM

9. Entity Relationships

Provide additional context on how 'Izol systém, s.r.o.' interacts with other entities in the thermal insulation market.

HIGH

10. Structure

1 pages are missing meta descriptions

MEDIUM

11. Content

1 pages have less than 300 words